

DIN EN 61508-1
(VDE 0803-1)
DIN

Diese Norm ist zugleich eine **VDE-Bestimmung** im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

VDE

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet.

ICS 35.240.50

Ersatz für
 DIN EN 61508-1
 (VDE 0803-1):2002-11
 Siehe Anwendungsbeginn

**Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
 elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme –
 Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 (IEC 61508-1:2010);
 Deutsche Fassung EN 61508-1:2010**

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems –
 Part 1: General requirements
 (IEC 61508-1:2010);
 German version EN 61508-1:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables
 relatifs à la sécurité –
 Partie 1: Exigences générales
 (CEI 61508-1:2010);
 Version allemande EN 61508-1:2010

Gesamtumfang 74 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2010-05-01 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2011-02-01.

Daneben darf DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2002-11 noch bis 2013-05-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2009-06.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium GK 914 „Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65A „System aspects“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2002-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Hinweis auf die IT-Sicherheit zum Erreichen der funktionalen Sicherheit im Rahmen der Gefährdungs- und Risikoanalyse;
- b) Anhang B „Kompetenz von Personen“ wurde mit Änderungen in den Abschnitt 6 „Management der funktionalen Sicherheit“ verschoben;
- c) Ersatz von „Sicherheitsbezogenes System anderer Technologie“ und „externe Einrichtung zur Risikominderung“ durch „andere risikoreduzierende Maßnahmen“;
- d) Aufnahme der neuen Lebenszyklusphase „Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems“;
- e) Ausschluss von Medizingeräten (IEC 60601) im Anwendungsbereich (gilt für die Teile 1 bis 3).

Frühere Ausgaben

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1): 2002-11

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 60300-3-1:2004	IEC 60300-3-1:2003	DIN EN 60300-3-1:2005-05	–
–	IEC 60300-3-9:1995	–	–
EN 60601 (alle Teile)	IEC 60601 (alle Teile)	DIN EN 60601 (VDE 0750-1) (alle Teile)	VDE 0750-1
EN 61326-3-1	IEC 61326-3-1	DIN EN 61326-3-1 (VDE 0843-20-3-1)	VDE 0843-20-3-1
EN 61355-1 (alle Teile)	IEC 61355 (alle Teile)	DIN EN 61355 (VDE 0040-3) (alle Teile)	VDE 0040-3
EN 61508-2:2010	IEC 61508-2:2010	DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02	VDE 0803-2
EN 61508-3:2010	IEC 61508-3:2010	DIN EN 61508-3 (VDE 0803-3):2011-02	VDE 0803-3
EN 61508-4:2010	IEC 61508-4:2010	DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4):2011-02	VDE 0803-4
EN 61508-5:2010	IEC 61508-5:2010	DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5):2011-02	VDE 0803-5
EN 61508-6:2010	IEC 61508-6:2010	DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6):2011-02	VDE 0803-6
EN 61508-7:2010	IEC 61508-7:2010	DIN EN 61508-7 (VDE 0803-7):2011-02	VDE 0803-7
EN 61511 (alle Teile)	IEC 61511 (alle Teile)	DIN EN 61511 (VDE 0810-1) (alle Teile)	VDE 0810-1
EN 61800-5-2	IEC 61800-5-2	DIN EN 61800-5-2 (VDE 0160-105-2)	VDE 0160-105-2
EN 62061	IEC 62061	DIN EN 62061 (VDE 0113-50)	VDE 0113-50
–	IEC 62443 (alle Teile)	–	–
–	IEC 61506:1997	–	–

Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
–	IEC 61882:2001	–	–
–	IEC Guide 104:1997	–	–
–	IEC/TR 61508-0:2005	DIN EN 61508 Beiblatt 1 (VDE 0803 Beiblatt 1):2005-10	VDE 0803 Beiblatt 1
–	IEC/TS 61000-1-2	–	–
–	ISO 8613-1:1994	–	–
–	ISO/IEC Guide 51 :1999	–	–
–	ISO/IEC/TR 19791	–	–

Nationaler Anhang NB (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60300-3-1:2005-05, *Zuverlässigkeitsmanagement – Teil 3-1: Anwendungsleitfaden – Verfahren zur Analyse der Zuverlässigkeit – Leitfaden zur Methodik (IEC 60300-3-1:2003); Deutsche Fassung EN 60300-3-1:2004*

DIN EN 60601 (VDE 0750-1) (alle Teile), *Medizinische elektrische Geräte*

DIN EN 61326-3-1 (VDE 0843-20-3-1), *Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 3-1: Störfestigkeitsanforderungen für sicherheitsbezogene Systeme und für Geräte, die für sicherheitsbezogene Funktionen vorgesehen sind (Funktionale Sicherheit) – Allgemeine industrielle Anwendungen*

DIN EN 61355-1 (VDE 0040-3) (alle Teile), *Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Ausrüstungen*

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme (IEC 61508-2:2010); Deutsche Fassung EN 61508-2:2010*

DIN EN 61508-3 (VDE 0803-3):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 3: Anforderungen an Software (IEC 61508-3:2010); Deutsche Fassung EN 61508-3:2010*

DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 4: Begriffe und Abkürzungen (IEC 61508-4:2010); Deutsche Fassung EN 61508-4:2010*

DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 5: Beispiele von Methoden für die Bestimmung von Sicherheits-Integritätsleveln (IEC 61508-5:2010); Deutsche Fassung EN 61508-5:2010*

DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 6: Anwendungsrichtlinie für IEC 61508-2 und IEC 61508-3 (IEC 61508-6:2010); Deutsche Fassung EN 61508-6:2010*

DIN EN 61508-7 (VDE 0803-7):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 7: Überblick über Verfahren und Maßnahmen (IEC 61508-7:2010); Deutsche Fassung EN 61508-7:2010*

DIN EN 61511 (VDE 0810-1) (alle Teile), *Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie*

DIN EN 61800-5-2 (VDE 0160-105-2), *Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl – Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit – Funktionale Sicherheit*

DIN EN 62061 (VDE 0113-50), *Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme*

DIN EN 61508 Beiblatt 1 (VDE 0803 Beiblatt 1):2005-10, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 0: Funktionale Sicherheit und die IEC 61508 (IEC/TR 61508-0:2005)*

– Leerseite –

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61508-1:2010)

Functional safety of
electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems –
Part 1: General requirements
(IEC 61508-1:2010)

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité –
Partie 1: Exigences générales
(CEI 61508-1:2010)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2010-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 65A/548/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 61508-1, ausgearbeitet von dem SC 65A „System aspects“ des IEC TC 65 „Industrial-process measurement, control and automation“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-05-01 als EN 61508-1 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 61508-1:2001.

Sie ist eine Sicherheits-Grundnorm nach IEC-Guide 104.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2011-02-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2013-05-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61508-1:2010 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

[1] IEC 61511 Reihe	ANMERKUNG	Harmonisiert in der Reihe EN 61511 (nicht modifiziert).
[2] IEC 62061	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 62061.
[3] IEC 61800-5-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61800-5-2.
[5] IEC 61508-6:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61508-6:2010 (nicht modifiziert).
[6] IEC 61508-7:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61508-7:2010 (nicht modifiziert).
[10] IEC 60300-3-1:2003	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60300-3-1:2004 (nicht modifiziert).
[15] IEC 61326-3-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61326-3-1.
[17] IEC 61355 Reihe	ANMERKUNG	Harmonisiert in der Reihe EN 61355 (nicht modifiziert).
[18] IEC 60601 Reihe	ANMERKUNG	Harmonisiert in der Reihe EN 60601 (teilweise modifiziert).
[20] IEC 61508-5:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61508-5:2010 (nicht modifiziert).

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	10
3 Begriffe und Abkürzungen	10
4 Übereinstimmung mit dieser Norm	10
5 Dokumentation	11
5.1 Ziele	11
5.2 Anforderungen	11
6 Management der funktionalen Sicherheit.....	12
6.1 Ziele	12
6.2 Anforderungen	12
7 Anforderungen an den Gesamt-Sicherheitslebenszyklus	15
7.1 Allgemeines	15
7.2 Konzept.....	27
7.3 Definition des gesamten Anwendungsbereiches	28
7.4 Gefährdungs- und Risikoanalyse	28
7.5 Anforderungen an die Gesamtsicherheit.....	31
7.6 Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit	33
7.7 Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung.....	38
7.8 Planung der Validierung der Gesamtsicherheit.....	40
7.9 Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	41
7.10 Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems	42
7.11 Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Realisierung	45
7.12 Andere risikomindernde Maßnahmen – Spezifikation und Realisierung	45
7.13 Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	45
7.14 Validierung der Gesamtsicherheit	46
7.15 Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur	47
7.16 Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung	50
7.17 Außerbetriebnahme oder Ausmusterung	53
7.18 Verifikation	54
8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit.....	54
8.1 Ziel	54
8.2 Anforderungen	54
Anhang A (informativ) Beispiel einer Dokumentationsstruktur	59
A.1 Allgemeines	59
A.2 Dokumentenstruktur für den Sicherheitslebenszyklus	60

	Seite
A.3 Physikalische Dokumentenstruktur.....	64
A.4 Liste der Dokumente.....	65
Literaturhinweise	66
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen.....	68
 Bilder	
Bild 1 – Gesamtrahmen der Normenreihe IEC 61508	9
Bild 2 – Gesamt-Sicherheitslebenszyklus.....	17
Bild 3 – Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (in der Realisierungsphase).....	18
Bild 4 – Software-Sicherheitslebenszyklus (in der Realisierungsphase)	18
Bild 5 – Verhältnis des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus zu dem Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und dem Software-Sicherheitslebenszyklus	19
Bild 6 – Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit zu den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen	35
Bild 7 – Beispiel eines Modells der Betriebs- und Instandhaltungstätigkeiten.....	49
Bild 8 – Beispiel eines Modells des Betriebs- und Instandhaltungsmanagements.....	50
Bild 9 – Beispiel eines Modells eines Modifikationsverfahrens.....	52
Bild A.1 – Strukturierung von Informationen für Anwendergruppen in Sätze von Dokumenten	64
 Tabellen	
Tabelle 1 – Gesamt-Sicherheitslebenszyklus – Übersicht.....	20
Tabelle 2 – Sicherheits-Integritätslevel – Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird	36
Tabelle 3 – Sicherheits-Integritätslevel – Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder in der Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung betrieben wird	37
Tabelle 4 – Minimale Unabhängigkeitsgrade derjenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen (Phasen 1 bis 8 und 12 bis einschließlich 16 des Gesamt- Sicherheitslebenszyklus (siehe Bild 2))	58
Tabelle 5 – Minimale Unabhängigkeitsgrade derjenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen (Phasen 9 und 10 des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus einschließlich aller Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus (siehe Bilder 2, 3 und 4))	58
Tabelle A.1 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Gesamt- Sicherheitslebenszyklus	61
Tabelle A.2 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems	62
Tabelle A.3 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Software- Sicherheitslebenszyklus	63

Einleitung

Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen Elementen bestehen, werden seit vielen Jahren verwendet, um Sicherheitsfunktionen in den meisten Anwendungsbereichen auszuführen. Auf Rechnern basierende Systeme (allgemein ausgedrückt programmierbare elektronische Systeme) werden in allen Anwendungsbereichen benutzt, um Nichtsicherheitsfunktionen und zunehmend auch um Sicherheitsfunktionen auszuführen. Falls Rechnersystemtechnologie wirksam und sicherheitsgerichtet eingesetzt wird, ist es wichtig, dass die für die Entscheidungsfindung Verantwortlichen ausreichende Hilfestellung bezüglich der Sicherheitsaspekte erhalten, nach denen diese Entscheidungen getroffen werden.

Diese Internationale Norm beschreibt einen allgemeinen Lösungsweg für alle Tätigkeiten während des Sicherheitslebenszyklus für Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen und/oder programmierbaren elektronischen (E/E/PE) Elementen bestehen und die eingesetzt werden, um Sicherheitsfunktionen auszuführen. Dieser allgemeine Lösungsweg wurde gewählt, um ein sinnvolles und konsistentes technisches Verfahren für alle elektrischen Sicherheitssysteme zu entwickeln. Ein Hauptziel ist es, die Entwicklung von produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen, die auf der Normenreihe IEC 61508 basieren, zu erleichtern.

ANMERKUNG 1 In den Literaturhinweisen sind Beispiele von produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen, die auf der Normenreihe IEC 61508 basieren, enthalten (siehe Hinweise [1], [2] und [3]).

In den meisten Situationen wird Sicherheit durch eine Anzahl von Systemen erreicht, die auf vielerlei Technologien (zum Beispiel Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik, programmierbare Elektronik) basieren. Jede Sicherheitsstrategie muss deshalb nicht nur alle Elemente innerhalb eines Einzelsystems (zum Beispiel Sensoren, Steuereinheiten und Aktoren) betrachten, sondern auch all die sicherheitsbezogenen Systeme, welche die Gesamtheit von sicherheitsbezogenen Systemen bilden. Daher kann diese Internationale Norm, obwohl sie sich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen beschäftigt, auch einen Rahmen bereitstellen, innerhalb dessen sicherheitsbezogene Systeme basierend auf anderen Technologien betrachtet werden können.

Es ist beachtet worden, dass eine große Vielfalt von Anwendungen in vielfältigen Anwendungsbereichen vorliegt, die sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme verwenden, und diese einen weiten Bereich in Bezug auf Komplexität, Gefährdungs- und Risikopotentiale abdecken. In jeder speziellen Anwendung sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen von vielen anwendungsspezifischen Faktoren abhängig. Dadurch, dass diese Internationale Norm allgemein gehalten ist, wird die Formulierung solcher Maßnahmen in zukünftigen produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen und in Überarbeitungen der bereits bestehenden Normen ermöglicht.

Diese Internationale Norm:

- betrachtet alle relevanten Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus (zum Beispiel vom anfänglichen Konzept über Entwurf, Implementierung, Betrieb und Instandhaltung bis zur Außerbetriebnahme), wenn E/E/PE-Systeme benutzt werden, um Sicherheitsfunktionen auszuführen;
- wurde unter Berücksichtigung einer sich schnell entwickelnden Technologie entworfen. Der Betrachtungsrahmen ist ausreichend robust und ausführlich genug, um auch für zukünftige Entwicklungen verwendbar zu sein;
- ermöglicht die Erstellung produkt- und anwendungsspezifischer Internationaler Normen, die sich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen befassen. Die Entwicklung produkt- und anwendungsspezifischer Internationaler Normen sollte innerhalb des Rahmens dieser Norm zu einem hohen Grad an Übereinstimmung (zum Beispiel von zugrunde liegenden Prinzipien, Terminologie usw.) führen sowohl innerhalb der Anwendungsbereiche als auch über die Anwendungsbereiche hinweg. Dies hat sowohl sicherheitstechnische als auch wirtschaftliche Vorteile;
- liefert eine Methode für die Entwicklung der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit, die notwendig ist, um die erforderliche funktionale Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erreichen;
- verwendet einen auf dem Risiko basierenden Lösungsansatz, durch den die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität bestimmt werden können;

- führt Sicherheits-Integritätslevel für die Festlegung der Zielvorgabe der Sicherheitsintegrität der Sicherheitsfunktionen ein, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zu implementieren sind;

ANMERKUNG 2 Diese Norm legt weder die Anforderungen an den Sicherheits-Integritätslevel für irgendeine Sicherheitsfunktion fest, noch bestimmt sie, wie der Sicherheits-Integritätslevel festgelegt wird. Stattdessen stellt sie einen risikobasierenden konzeptionellen Rahmen und Beispielverfahren bereit.

- legt Ausfallgrenzwerte für die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen auszuführenden Sicherheitsfunktionen fest, die mit den Sicherheits-Integritätsleveln verbunden sind;
- legt eine untere Grenze für die Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion fest, die von einem einzelnen sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführt wird. Für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die:
 - in der Betriebsart mit einer niedrigen Anforderungsrate betrieben werden, ist die untere Grenze bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung von 10^{-5} festgelegt;
 - in der Betriebsart mit einer hohen Anforderungsrate oder mit kontinuierlicher Anforderung betrieben werden, ist die untere Grenze bei einer mittleren Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls von $10^{-9} [h^{-1}]$ festgelegt;

ANMERKUNG 3 Ein einzelnes sicherheitsbezogenes E/E/PE-System bedeutet nicht notwendigerweise eine einkanale Architektur.

ANMERKUNG 4 Es kann für einfache Systeme möglich sein, Entwürfe von sicherheitsbezogenen Systemen mit niedrigeren Zielwerten für die Sicherheitsintegrität zu erreichen, aber diese Grenzen werden als das betrachtet, was für relativ komplexe Systeme (zum Beispiel sicherheitsbezogene programmierbare elektronische Systeme) gegenwärtig erreicht werden kann.

- legt Anforderungen für die Vermeidung und Beherrschung von systematischen Fehlern fest, die auf Erfahrungen und Urteilsvermögen beruhen, die durch praktische Erfahrung in der Industrie gewonnen wurden. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens systematischer Ausfälle im Allgemeinen nicht quantifiziert werden kann, erlaubt die Norm jedoch für eine festgelegte Sicherheitsfunktion den Anspruch zu erheben, dass der mit der Sicherheitsfunktion verbundene Ausfallgrenzwert als erreicht betrachtet werden kann, wenn alle Anforderungen dieser Norm erfüllt worden sind;
- führt die systematische Eignung ein, die für ein Element im Hinblick auf das Vertrauen gilt, dass die systematische Sicherheitsintegrität die Anforderungen des festgelegten Sicherheits-Integritätslevels erfüllt;
- lässt einen weiten Bereich von Prinzipien, Verfahren und Maßnahmen zu, um funktionale Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erreichen, verwendet aber nicht ausdrücklich das Fail-Safe-Konzept. „Fail-Safe“-Konzepte und „inhärent sichere“ Prinzipien können jedoch anwendbar sein, und der Einsatz solcher Konzepte ist zulässig, vorausgesetzt, dass die Anforderungen der zutreffenden Abschnitte in der Norm erfüllt werden.

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Internationale Norm behandelt diejenigen Gesichtspunkte, die zu betrachten sind, wenn elektrische/elektronische/programmierbare elektronische (E/E/PE) Systeme zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden. Ein Hauptziel dieser Norm ist es, die Entwicklung produkt- und anwendungsspezifischer Internationaler Normen durch die für ein Produkt- und Anwendungsgebiet verantwortlichen Technischen Komitees zu unterstützen. Dies wird es erlauben, alle wichtigen, mit dem Produkt oder der Anwendung verbundenen Einflussgrößen vollständig zu berücksichtigen und damit den speziellen Erfordernissen der Produktanwender und des Anwendungsgebietes nachzukommen. Ein zweites Ziel dieser Norm ist es, die Entwicklung sicherheitsbezogener E/E/PE-Systeme zu ermöglichen, für die keine produkt- oder anwendungsspezifischen Internationalen Normen bestehen.

1.2 Insbesondere:

- a) gilt diese Norm für sicherheitsbezogene Systeme, wenn eines oder mehrere dieser Systeme elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Elemente enthalten;

ANMERKUNG 1 Für einfache sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme können bestimmte, in dieser Norm festgelegte Anforderungen unnötig sein, und eine Befreiung von der Normerfüllung in Bezug auf solche Anforderungen ist möglich (siehe 4.2 und Definition eines einfachen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in IEC 61508-4, 3.4.3).

ANMERKUNG 2 Obwohl eine Person ein Teil eines sicherheitsbezogenen Systems sein kann (siehe IEC 61508-4, 3.4.1), werden Anforderungen an menschliche Faktoren in Bezug auf den Entwurf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in dieser Norm nicht im Detail betrachtet.

- b) ist diese Norm allgemeingültig und auf alle sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, unabhängig von der Anwendung, anwendbar;
- c) behandelt diese Norm das Erreichen eines tolerierbaren Risikos durch Anwendung sicherheitsbezogener E/E/PE-Systeme, aber sie behandelt nicht Gefährdungen, die von der E/E/PE-Einrichtung selbst ausgehen (zum Beispiel elektrischer Schlag);
- d) gilt diese Norm für alle Typen sicherheitsbezogener E/E/PE-Systeme, einschließlich Schutzsysteme und Leit- oder Steuerungssysteme;
- e) behandelt diese Norm nicht E/E/PE-Systeme, bei denen:
- ein einzelnes E/E/PE-System allein fähig ist, das tolerierbare Risiko zu erreichen; und
 - die erforderliche Sicherheitsintegrität der Sicherheitsfunktionen des einzelnen E/E/PE-Systems geringer als die Sicherheitsintegrität ist, die für den Sicherheits-Integritätslevel 1 (den geringsten Sicherheits-Integritätslevel in dieser Norm) festgelegt ist;
- f) befasst sich diese Norm hauptsächlich mit den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen, deren Ausfall einen Einfluss auf die Sicherheit von Personen und/oder die Umwelt haben könnte – es ist jedoch bekannt, dass die Auswirkungen von Ausfällen auch ernsthafte wirtschaftliche Auswirkungen haben können. In solchen Fällen kann diese Norm verwendet werden, um ein beliebiges E/E/PE-System, das zum Schutz von Einrichtungen oder Produkten verwendet wird, festzulegen;

ANMERKUNG 3 Siehe IEC 61508-4, 3.1.1.

- g) betrachtet diese Norm sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme und andere risikomindernde Maßnahmen, damit die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in einer systematischen, risikoorientierten Art und Weise festgelegt werden kann;
- h) verwendet diese Norm als technischen Rahmen das Modell eines Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, um diejenigen Tätigkeiten systematisch zu behandeln, die für die Sicherstellung der funktionalen Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme notwendig sind;

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02 EN 61508-1:2010

ANMERKUNG 4 Obwohl der Gesamt-Sicherheitslebenszyklus vornehmlich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen befasst ist, kann er auch einen technischen Rahmen für die Betrachtung eines beliebigen sicherheitsbezogenen Systems liefern ungeachtet der Technologie dieses Systems (zum Beispiel Mechanik, Hydraulik oder Pneumatik).

- i) legt diese Norm nicht die Sicherheits-Integritätslevel für spezifische Anwendungen (welche sich auf ausführliche Informationen und Kenntnis über die spezifische Anwendung stützen müssen) fest. Die für die spezifischen Anwendungen verantwortlichen technischen Komitees müssen, wenn dies angebracht ist, die Sicherheits-Integritätslevel in anwendungsspezifischen Normen festlegen;
- j) liefert diese Norm allgemeine Anforderungen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, für die keine produkt- oder anwendungsspezifischen Internationale Normen vorhanden sind;
- k) fordert diese Norm, dass boshafte und nicht autorisierte Handlungen während der Gefährdungs- und Risikoanalyse zu betrachten sind. Der Anwendungsbereich der Analyse schließt alle relevanten Phasen des Sicherheitslebenszyklus ein;

ANMERKUNG 5 Andere IEC/ISO-Normen betrachten dieses Thema gründlich, siehe ISO/IEC TR 19791 und die Normenreihe IEC 62443.

- l) enthält diese Norm nicht die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sein können, um zu verhindern, dass unberechtigte Personen die funktionale Sicherheit von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen schädigen und/oder anderweitig ungünstig beeinflussen (siehe k) oben);
- m) legt diese Norm keine Anforderungen an Entwicklung, Ausführung, Pflege und/oder Anwendung von IT-Sicherheitsregeln oder IT-Sicherheitsdiensten fest, die benötigt werden, um eine IT-Sicherheitsregel zu erfüllen, die von dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System gefordert sein könnte;
- n) trifft diese Norm nicht auf medizinische Einrichtungen gemäß der Normenreihe IEC 60601 zu.

1.3 Dieser Teil der Normenreihe IEC 61508 beinhaltet die allgemeinen Anforderungen, die auf alle Teile anwendbar sind. Andere Teile der Normenreihe IEC 61508 konzentrieren sich mehr auf spezifische Themen:

- Die Teile 2 und 3 enthalten zusätzliche und besondere Anforderungen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme (für Hardware und Software);
- Teil 4 enthält Begriffe und Abkürzungen, die in der ganzen Norm verwendet werden;
- Teil 5 liefert anhand von Beispielen Hinweise für die Anwendung von Teil 1 zur Festlegung von Sicherheits-Integritätsleveln;
- Teil 6 liefert Hinweise für die Anwendung der Teile 2 und 3;
- Teil 7 enthält einen Überblick über Verfahren und Maßnahmen.

1.4 IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 und IEC 61508-4 sind Sicherheitsgrundnormen, dieser Status ist aber im Zusammenhang mit einfachen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen nicht anwendbar (siehe IEC 61508-4, 3.4.3). Als Sicherheitsgrundnormen sind sie zur Verwendung durch technische Komitees bei der Erstellung von Normen entsprechend den in IEC Guide 104 und ISO/IEC Guide 51 enthaltenen Grundsätzen vorgesehen. IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 und IEC 61508-4 sind ebenfalls zur Verwendung als eigenständige Veröffentlichungen vorgesehen. Die horizontale Sicherheitsfunktion dieser Internationalen Norm trifft nicht auf Medizingeräte in Übereinstimmung mit der Normenreihe IEC 60601 zu.

ANMERKUNG Es steht in der Verantwortung eines Technischen Komitees, zur Vorbereitung und Erstellung eigener Veröffentlichungen soweit möglich die Sicherheitsgrundnormen anzuwenden. In diesem Zusammenhang gilt, dass die Anforderungen, Prüfverfahren oder Prüfbedingungen dieser Sicherheitsgrundnorm nicht anzuwenden sind, außer in den Veröffentlichungen der Technischen Komitees wird speziell darauf verwiesen oder sie werden eingebunden.

1.5 **Bild 1** zeigt den Gesamtrahmen für die Normenreihe IEC 61508 und zeigt die Rolle, welche die IEC 61508-1 beim Erreichen der funktionalen Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme spielt.

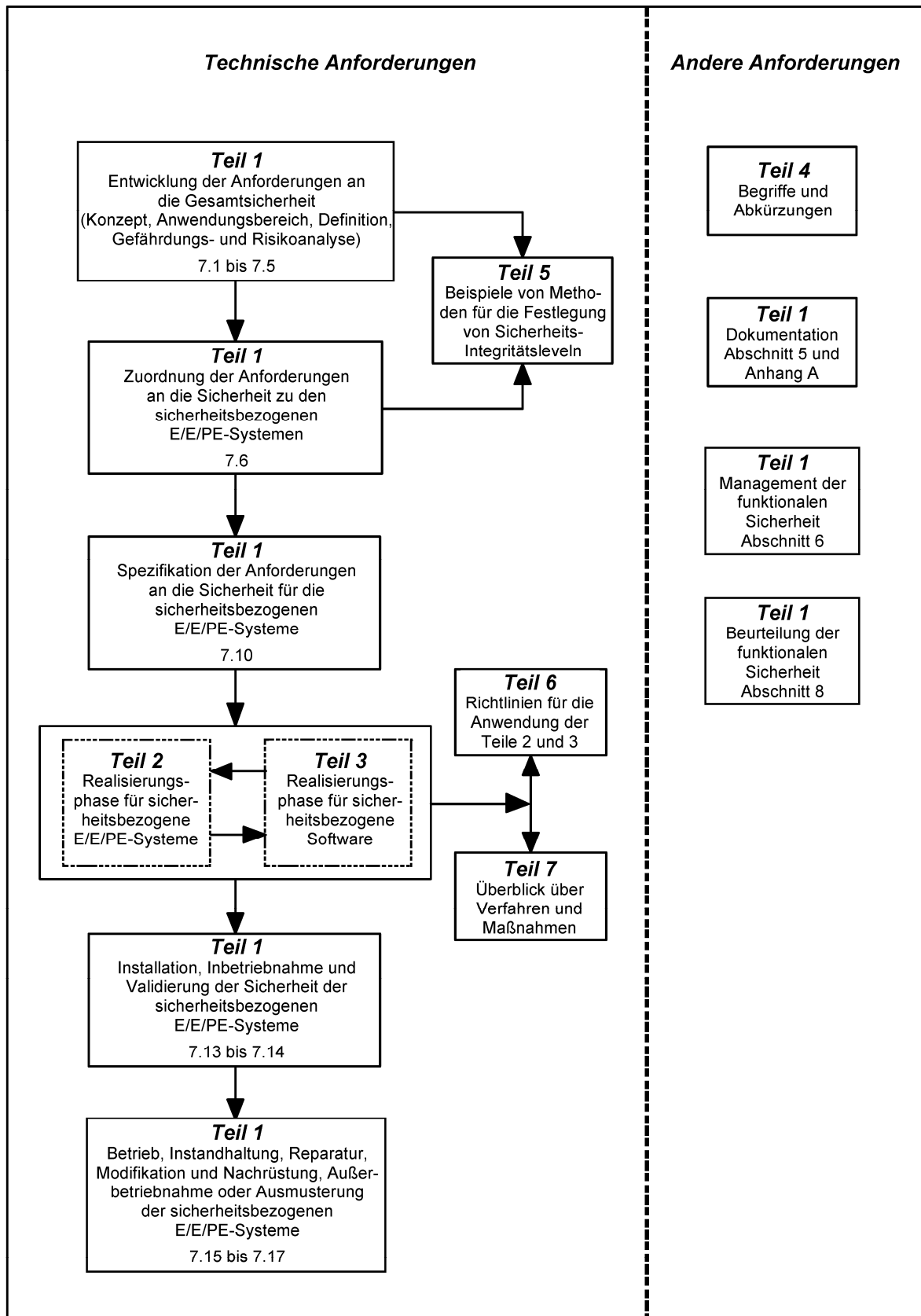


Bild 1 – Gesamtrahmen der Normenreihe IEC 61508

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 61508-2:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

IEC 61508-3:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements*

IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations*

IEC Guide 104:1997, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

ISO/IEC Guide 51:1999, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*

3 Begriffe und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in IEC 61508-4 aufgeführten Begriffe und Abkürzungen.

4 Übereinstimmung mit dieser Norm

4.1 Um Übereinstimmung mit dieser Norm zu erreichen, muss dargelegt werden, dass alle relevanten Anforderungen entsprechend den erforderlichen festgelegten Kriterien (zum Beispiel der Sicherheits-Integritätslevel) erfüllt worden sind und somit die Ziele jedes Abschnitts oder Unterabschnitts erreicht worden sind.

4.2 Diese Norm legt die Anforderungen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme fest und ist erstellt worden, um den gesamten Komplexitätsbereich, der mit solchen Systemen verbunden ist, zu umfassen. Für einfache sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme (siehe IEC 61508-4, 3.4.3), für die verlässliche Felderfahrungen vorliegen, die das notwendige Vertrauen ergeben, dass die erforderliche Sicherheitsintegrität erreicht werden kann, sind jedoch die folgenden Alternativen vorhanden:

- in produkt- und anwendungsspezifischen Internationalen Normen, welche die Anforderungen von IEC 61508-1 bis IEC 61508-7 umsetzen, können bestimmte Anforderungen unnötig sein, und eine Befreiung von der Normerfüllung in Bezug auf solche Anforderungen ist akzeptabel;
- wird diese Norm in solchen Situationen, in denen keine produkt- oder anwendungsspezifische Internationale Norm vorhanden ist, direkt angewendet, so können bestimmte in dieser Norm festgelegte Anforderungen unnötig sein, und eine Befreiung von der Normerfüllung in Bezug auf solche Anforderungen ist akzeptabel, vorausgesetzt, dass diese begründet ist.

4.3 Produkt- und anwendungsspezifische Internationale Normen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die innerhalb des Rahmens dieser Norm entwickelt werden, müssen die Anforderungen von ISO/IEC Guide 51 und IEC Guide 104 berücksichtigen.

5 Dokumentation

5.1 Ziele

5.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, die notwendigen Informationen festzulegen, die dokumentiert werden müssen, damit alle Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus wirkungsvoll ausgeführt werden können.

5.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, die zu dokumentierenden Informationen festzulegen, damit das Management der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 6](#)), die Verifikation (siehe [7.18](#)) und die Beurteilung der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 8](#)) wirkungsvoll ausgeführt werden können.

ANMERKUNG 1 In dieser Norm befassen sich Anforderungen zur Dokumentation im Wesentlichen mit Informationen und nicht mit deren Gestalt und Aussehen. Die Informationen müssen nicht in physikalischen Dokumenten vorhanden sein, es sei denn, dass dies ausdrücklich in dem entsprechenden Unterabschnitt erwähnt wird.

ANMERKUNG 2 Dokumentation kann in verschiedenen Formen vorhanden sein (zum Beispiel auf Papier, Film oder jedem Datenmedium, das auf Bildschirmen oder Anzeigeeinrichtungen dargestellt werden kann).

ANMERKUNG 3 Siehe [Anhang A](#) bezüglich möglicher Dokumentationsstrukturen.

ANMERKUNG 4 Siehe Hinweis [\[7\]](#) in den Literaturhinweisen.

5.2 Anforderungen

5.2.1 Die Dokumentation muss hinreichende Informationen zu jeder abgeschlossenen Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus enthalten, welche für eine wirkungsvolle Erfüllung nachfolgender Phasen und Verifikationsstätigkeiten notwendig sind.

ANMERKUNG Der Umfang ausreichender Informationen hängt von einer Anzahl von Faktoren ab, welche die Komplexität, den Umfang von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und die Anforderungen bezüglich der speziellen Anwendung einschließen.

5.2.2 Die Dokumentation muss hinreichende Informationen, die für das Management der funktionalen Sicherheit ([Abschnitt 6](#)) erforderlich sind, enthalten.

ANMERKUNG Siehe Anmerkungen zu 5.1.2.

5.2.3 Die Dokumentation muss hinreichende Informationen, die für die Ausführung einer Beurteilung der funktionalen Sicherheit erforderlich sind, enthalten, zusammen mit den Informationen und den Ergebnissen, die aus jeder Beurteilung der funktionalen Sicherheit abgeleitet wurden.

ANMERKUNG Siehe Anmerkungen zu 5.1.2.

5.2.4 Die zu dokumentierenden Informationen müssen, außer wenn anders begründet, so sein, wie es in den verschiedenen Abschnitten dieser Norm festgelegt ist, oder sie müssen dem entsprechen, was in produkt- oder anwendungsspezifischen Internationalen Normen, die für die Anwendung zutreffend sind, festgelegt ist.

5.2.5 Die Verfügbarkeit der Dokumentation muss für die Aufgaben, die im Hinblick auf die Abschnitte dieser Norm ausgeführt werden müssen, ausreichend sein.

ANMERKUNG Jede betroffene Partei braucht nur die Informationen zu besitzen, die notwendig sind, um eine besondere, nach dieser Norm erforderliche Tätigkeit auszuführen.

5.2.6 Die Dokumentation muss:

- genau und knapp sein;
- von denjenigen Personen, die sie verwenden müssen, einfach zu verstehen zu sein;
- den Zweck erfüllen, wofür sie erstellt worden ist;
- verfügbar und pflegbar sein.

5.2.7 Die Dokumentation oder der Informationssatz muss Titel oder Namen haben, die auf den Anwendungsbereich des Inhalts hinweisen, und eine Art von Registereinteilung, die einen sofortigen Zugriff auf die nach dieser Norm erforderlichen Informationen erlaubt.

5.2.8 Die Struktur der Dokumentation darf firmeneigene Verfahren und die Arbeitspraxis von speziellen Produkt- und Anwendungsbereichen berücksichtigen.

5.2.9 Die Dokumentation oder der Informationssatz muss einen Revisionsindex (Versionsnummern) haben, um die Identifizierung der verschiedenen Versionen eines Dokuments zu ermöglichen.

5.2.10 Die Dokumentation oder der Informationssatz muss entsprechend gegliedert werden, um die Suche nach relevanten Informationen zu ermöglichen. Es muss möglich sein, die letzte Revision (Version) eines Dokuments oder Informationssatzes zu identifizieren.

ANMERKUNG Die physikalische Struktur der Dokumentation kann aufgrund mehrerer Faktoren variieren, wie zum Beispiel des Umfangs eines Systems, seiner Komplexität und organisatorischer Anforderungen.

5.2.11 Alle relevanten Dokumente müssen unter einem angemessenen System der Dokumentenlenkung überarbeitet, geändert, überprüft und genehmigt werden.

ANMERKUNG Werden automatische oder halbautomatische Werkzeuge für die Erstellung der Dokumentation verwendet, können spezielle Verfahren notwendig sein, um sicherzustellen, dass effektive Maßnahmen für das Versionsmanagement oder anderer Kontrollaspekte der Dokumente vorhanden sind.

6 Management der funktionalen Sicherheit

6.1 Ziele

6.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, die Verantwortlichkeiten im Management der funktionalen Sicherheit derjenigen Personen festzulegen, die Verantwortung für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System oder für eine oder mehrere Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus haben.

6.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, die Tätigkeiten festzulegen, die von den Personen mit Verantwortung im Management der funktionalen Sicherheit auszuführen sind.

ANMERKUNG Die in diesem Abschnitt behandelten organisatorischen Maßnahmen sind für die wirksame Implementierung der technischen Anforderungen vorgesehen und sind ausschließlich auf das Erreichen und Bewahren der funktionalen Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgerichtet. Die technischen Anforderungen, die zum Erhalt der funktionalen Sicherheit notwendig sind, werden als Teil der vom Hersteller des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Elemente und Bauteile gelieferten Informationen festgelegt.

6.2 Anforderungen

6.2.1 Eine Organisation mit Verantwortung für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System oder für eine oder mehrere Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus muss eine oder mehrere Personen bestimmen, die Gesamtverantwortung trägt/tragen für:

- das System und für seine Lebenszyklusphasen;
- die Koordination der sicherheitsbezogenen Tätigkeiten, die in diesen Phasen ausgeführt werden;

- die Schnittstellen zwischen diesen Phasen und anderen Phasen, die von anderen Organisationen ausgeführt werden;
- für die Umsetzung der Anforderungen aus 6.2.2 bis 6.2.11 und [6.2.13](#);
- die Koordination der Beurteilungen der funktionalen Sicherheit (siehe [6.2.12 b](#)) und [Abschnitt 8](#)) – insbesondere wo diejenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, sich zwischen den Phasen unterscheiden – einschließlich Kommunikation, Planung und Integration der Dokumentation, der Beurteilungen und der Empfehlungen,
- die Sicherstellung, dass die funktionale Sicherheit in Übereinstimmung mit den Zielen und Anforderungen dieser Norm erreicht und aufgezeigt wird.

ANMERKUNG Verantwortung für sicherheitsbezogene Tätigkeiten oder für Phasen des Sicherheitslebenszyklus kann auf andere Personen, insbesondere auf solche mit relevantem Sachverstand, delegiert werden. Unterschiedliche Personen können für unterschiedliche Tätigkeiten und Anforderungen verantwortlich sein. Die Verantwortung für die Koordination und für die gesamte funktionale Sicherheit sollte jedoch bei einer Person oder einer geringen Anzahl von Personen liegen, die über genügend Managementautorität verfügen.

6.2.2 Die Vorgehensweise und die Strategie zum Erreichen der funktionalen Sicherheit müssen gemeinsam mit den Mitteln zur Bewertung ihrer Ausführung und den Mitteln, mit denen sie innerhalb der Organisation mitgeteilt werden, festgelegt werden.

6.2.3 Alle Personen, Abteilungen und Organisationen, die für die Ausführung von Tätigkeiten in den zutreffenden Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus verantwortlich sind (einschließlich Personen, die für Verifikation und Beurteilung der funktionalen Sicherheit zuständig sind, und, wo zutreffend, Genehmigungsbehörden oder Sicherheitsüberwachungsorgane), müssen identifiziert werden und ihre Verantwortlichkeiten müssen ihnen vollständig und eindeutig mitgeteilt werden.

6.2.4 Es müssen Verfahren entwickelt werden zur Definition, welche Informationen zwischen relevanten Parteien mitgeteilt werden müssen und wie diese Kommunikation stattfindet.

ANMERKUNG Siehe [Abschnitt 5](#) zu Dokumentationsanforderungen.

6.2.5 Es müssen Verfahren entwickelt werden zur Sicherstellung einer unverzüglichen Verfolgung und zufriedenstellenden Lösung von Empfehlungen bezüglich der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, einschließlich derer, die von Folgendem herrühren:

- a) Gefährdungs- und Risikoanalyse (siehe [7.4](#));
- b) Beurteilung der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 8](#));
- c) Verifikationstätigkeiten (siehe [7.18](#));
- d) Validierungstätigkeiten (siehe [7.8](#) und [7.14](#));
- e) Konfigurationsmanagement (siehe [6.2.10](#), [7.16](#), IEC 61508-2 und IEC 61508-3);
- f) Bericht und Analyse von Zwischenfällen (siehe [6.2.6](#)).

6.2.6 Es müssen Verfahren entwickelt werden zur Sicherstellung, dass alle erkannten gefährlichen Vorfälle analysiert werden und dass Empfehlungen erfolgen, um die Wahrscheinlichkeit eines nochmaligen Auftretens zu minimieren.

6.2.7 Es müssen Anforderungen für wiederkehrende Audits der funktionalen Sicherheit festgelegt werden, einschließlich:

- a) der Häufigkeit der Audits der funktionalen Sicherheit;
- b) dem Grad der Unabhängigkeit derjenigen Personen, die die Audits durchführen;
- c) der notwendigen Dokumentation und nachfolgender Tätigkeiten.

6.2.8 Es müssen Verfahren entwickelt werden für:

- a) die Einleitung von Modifikationen der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (siehe [7.16.2.2](#));
- b) den Erhalt von Zustimmung und Ermächtigung zu Modifikationen.

6.2.9 Es müssen Verfahren entwickelt werden für die Bewahrung genauer Informationen zu den Gefährdungen und gefährlichen Vorfällen, Sicherheitsfunktionen und sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen.

6.2.10 Es müssen Verfahren entwickelt werden für das Konfigurationsmanagement der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme während der Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus, einschließlich insbesondere:

- a) dem Punkt, im Hinblick auf spezifische Phasen, an dem eine formale Konfigurationskontrolle ausgeführt werden muss;
- b) den Verfahren, die für eine eindeutige Identifikation aller Bestandteile eines Objekts (Hardware und Software) angewendet werden müssen;
- c) den Verfahren, um zu verhindern, dass nicht zugelassene Komponenten zum Einsatz kommen.

6.2.11 Wo angebracht müssen Training und Informationen für die Notfalldienste bereitgestellt werden.

6.2.12 Diejenigen Personen, die Verantwortung für eine oder mehrere Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus haben, müssen im Hinblick auf diejenigen Phasen, für die sie Verantwortung haben, und in Übereinstimmung mit den in 6.2.1 bis 6.2.11 definierten Verfahren alle Managementtätigkeiten und technischen Tätigkeiten festlegen, die notwendig sind, um das Erreichen, das Darlegen und den Erhalt der funktionalen Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme sicherzustellen, einschließlich:

- a) der ausgewählten Maßnahmen und Methoden, die angewendet werden, um die Anforderungen eines speziellen Abschnitts oder Unterabschnitts zu erfüllen (siehe IEC 61508-2, IEC 61508-3 und IEC 61508-6);
- b) der Tätigkeiten zur Beurteilung der funktionalen Sicherheit und der Art und Weise, wie das Erreichen der funktionalen Sicherheit denjenigen Personen dargelegt wird, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit durchführen (siehe Abschnitt 8);

ANMERKUNG Es sollten angemessene Verfahren für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit verwendet werden, um Folgendes festzulegen:

- die Auswahl einer geeigneten Organisation, Person oder Personen mit einem angemessenen Grad von Unabhängigkeit;
 - das Entwerfen und das Ändern des Aufgabenbereiches für Beurteilungen der funktionalen Sicherheit;
 - die Auswechslung derjenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, an irgendeinem Punkt des Lebenszyklus eines Systems;
 - die Lösung von Kontroversen bezogen auf diejenigen Personen, die die Beurteilungen der funktionalen Sicherheit ausführen.
- c) der Verfahren zur Analyse der Betriebs- und Instandhaltungsleistungsfähigkeit, insbesondere für:
- die Erkennung systematischer Fehler, welche die funktionale Sicherheit gefährden können, einschließlich der während routinemäßiger Instandhaltung verwendeten Verfahren, die wiederkehrende Fehler erkennen können;
 - die Beurteilung, ob die Anforderungsraten und die Ausfallraten während des Betriebs und der Instandhaltung mit den während des Entwurfs des Systems gemachten Annahmen übereinstimmen.

6.2.13 Es müssen Verfahren entwickelt werden, um sicherzustellen, dass alle Personen mit Verantwortlichkeiten gemäß 6.2.1 und 6.2.3 (d. h. einschließlich aller Personen, die an irgendeiner Tätigkeit des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus, einschließlich der Tätigkeiten zur Verifikation, zum Management der funktionalen Sicherheit und zur Beurteilung der funktionalen Sicherheit, beteiligt sind) eine angemessene Kompetenz haben müssen (d. h. Ausbildung, technisches Wissen, Erfahrung und Qualifikationen) in Bezug auf die speziellen, von ihnen auszuführenden Aufgaben. Solche Verfahren müssen Anforderungen zur Auffrischung, Aktualisierung und fortlaufenden Beurteilung der Kompetenz einschließen.

6.2.14 Die Angemessenheit der Kompetenz muss in Bezug auf die jeweilige Anwendung unter Beachtung aller relevanten Faktoren betrachtet werden, einschließlich:

- a) der Verantwortlichkeiten der Personen;
- b) dem erforderlichen Grad der Aufsicht;
- c) den möglichen Auswirkungen beim Auftreten eines Ausfalls der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme – je größer die Auswirkungen, desto strenger muss die Festlegung der Kompetenz sein;
- d) der Sicherheits-Integritätslevel der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme – je höher die Sicherheits-Integritätslevel, desto strenger muss die Festlegung der Kompetenz sein;
- e) der Neuartigkeit des Entwurfs, der Entwurfsverfahren oder der Anwendung – je neuer oder unerprobter diese sind, desto strenger muss die Festlegung der Kompetenz sein;
- f) früherer Erfahrungen und ihrer Relevanz in Bezug auf die speziellen auszuführenden Aufgaben und der verwendeten Technologie – je größer die erforderliche Kompetenz, desto besser müssen die Kompetenzen aus früheren Erfahrungen zu den für die speziellen auszuführenden Tätigkeiten erforderlichen Kompetenzen passen;
- g) der Art der Kompetenz passend zu den Umständen (zum Beispiel Qualifikationen, Erfahrungen, relevante Ausbildung und nachfolgende Praxis, Führungsverhalten und Entscheidungsfähigkeiten);
- h) angemessener technischer Kenntnis für Anwendungsbereich und Technologie;
- i) angemessener sicherheitstechnischer Kenntnis der Technologie;
- j) Kenntnis des Rahmens der gesetzlichen Bestimmungen und der Sicherheitsbestimmungen;
- k) Relevanz der Qualifikationen in Bezug auf die speziellen auszuführenden Tätigkeiten.

ANMERKUNG Hinweis [8] in den Literaturhinweisen enthält ein Beispiel für die Handhabung der Kompetenz für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.

6.2.15 Die Kompetenz und Befähigung aller Personen mit Verantwortlichkeiten nach 6.2.1 und 6.2.3 muss dokumentiert werden.

6.2.16 Die als Ergebnis von 6.2.2 bis 6.2.15 festgelegten Tätigkeiten müssen ausgeführt und überwacht werden.

6.2.17 Lieferanten, die Produkte an eine Organisation mit Gesamtverantwortung für eine oder mehrere Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus (siehe 6.2.1) liefern oder Dienstleistungen für sie erbringen, müssen Produkte oder Dienstleistungen nach den Festlegungen dieser Organisation liefern oder erbringen und müssen ein angemessenes Qualitätsmanagementsystem besitzen.

6.2.18 Tätigkeiten in Bezug auf das Management der funktionalen Sicherheit müssen in den relevanten Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus angewendet werden (siehe 7.1.1.5).

7 Anforderungen an den Gesamt-Sicherheitslebenszyklus

7.1 Allgemeines

7.1.1 Einleitung

7.1.1.1 Diese Norm verwendet als technischen Rahmen einen Gesamt-Sicherheitslebenszyklus (siehe Bild 2), um auf systematische Art und Weise alle Tätigkeiten zu behandeln, die zum Erreichen der erforderlichen Sicherheitsintegrität für die Sicherheitsfunktionen, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen ausgeführt werden, notwendig sind.

ANMERKUNG Für den Anspruch auf Übereinstimmung mit dieser Norm sollte der Gesamt-Sicherheitslebenszyklus als Grundlage verwendet werden. Es kann jedoch ein von dem im [Bild 2](#) gezeigten verschiedener Gesamt-Sicherheitslebenszyklus verwendet werden, vorausgesetzt, die Ziele und Anforderungen jedes Abschnitts dieser Norm werden erfüllt.

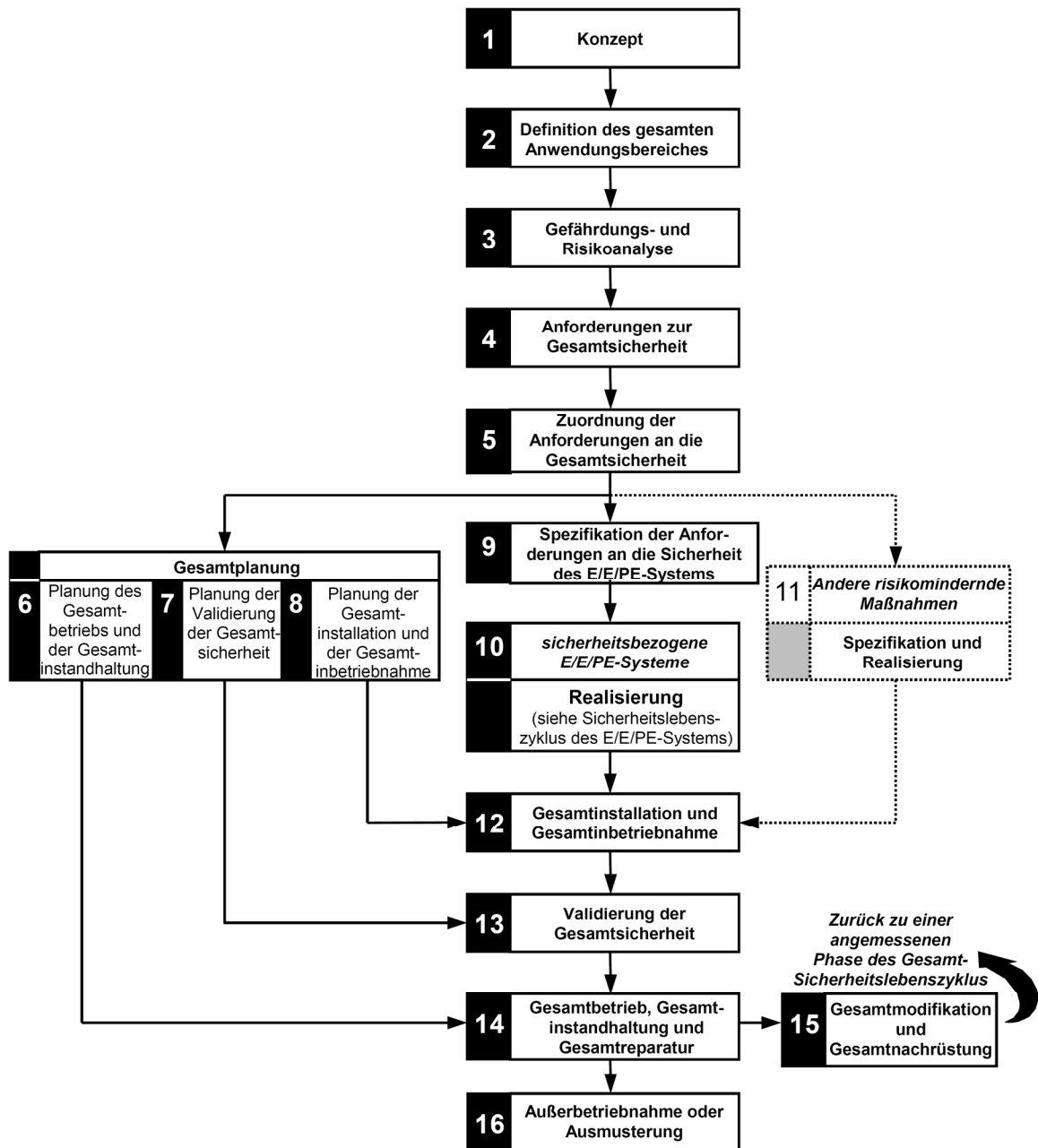
7.1.1.2 Der Gesamt-Sicherheitslebenszyklus enthält folgende Mittel zum Erreichen des tolerierbaren Risikos:

- sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme;
- andere risikomindernde Maßnahmen.

7.1.1.3 Die Realisierungsphase der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme aus dem Gesamt-Sicherheitslebenszyklus wird erweitert und in [Bild 3](#) gezeigt. Dieser Teil des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems bildet den technischen Gesamtrahmen für IEC 61508-2. Der in [Bild 4](#) gezeigte Teil des Software-Sicherheitslebenszyklus bildet den technischen Gesamtrahmen für IEC 61508-3. Die Beziehung des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus zum Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und zum Software-Sicherheitslebenszyklus für sicherheitsbezogene Systeme wird in [Bild 5](#) gezeigt.

7.1.1.4 Die Abbildungen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus ([Bilder 2 bis 4](#)) sind vereinfachte Betrachtungen der Realität und zeigen als solche nicht alle Iterationen bezüglich der speziellen Phasen oder Zwischenphasen. Iterationen sind aber innerhalb des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus ein notwendiger und wichtiger Teil der Entwicklung.

7.1.1.5 Tätigkeiten in Bezug auf das Management der funktionalen Sicherheit ([Abschnitt 6](#)), Verifikation ([7.18](#)) und Beurteilung der funktionalen Sicherheit ([Abschnitt 8](#)) werden in dem Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, dem Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder dem Software-Sicherheitslebenszyklus nicht gezeigt. Dies erfolgte, um die Komplexität der Bilder der Sicherheitslebenszyklen zu reduzieren. Diese Tätigkeiten müssen, wo erforderlich, in den relevanten Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus ausgeführt werden.



ANMERKUNG 1 Tätigkeiten in Bezug auf **Verifikation, Management der funktionalen Sicherheit** und **Beurteilung der funktionalen Sicherheit** sind zur besseren Übersicht nicht gezeigt, gehören jedoch zu allen Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus.

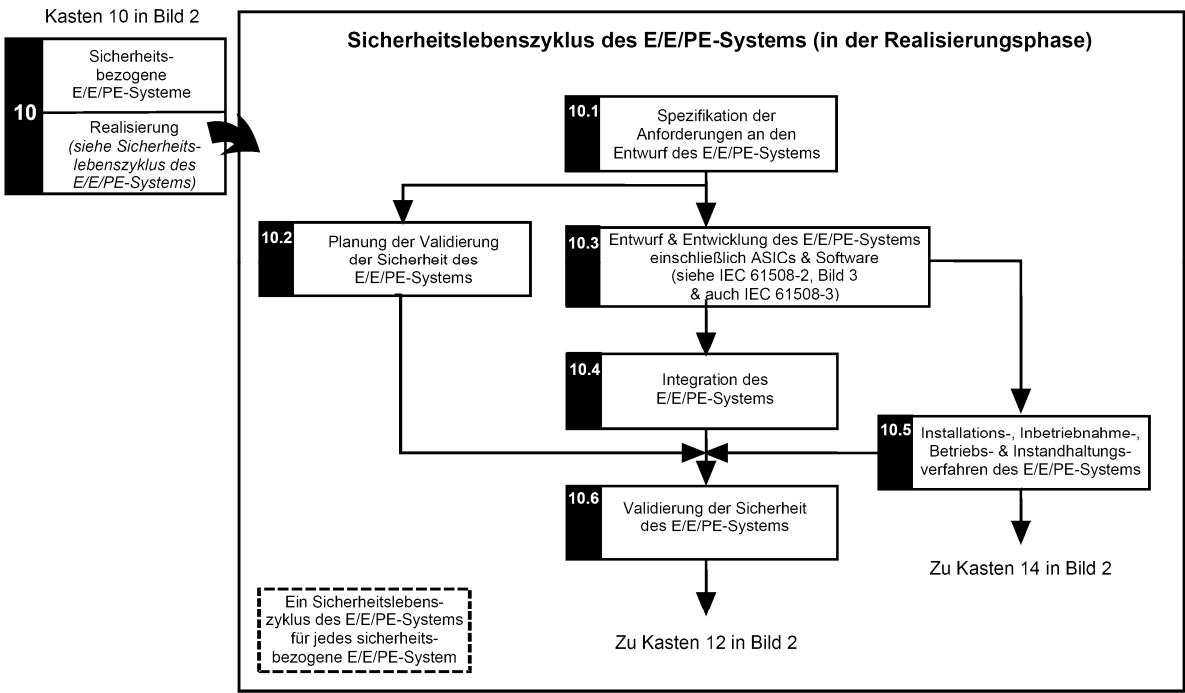
ANMERKUNG 2 Die durch den Kasten 11 dargestellte Phase liegt außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm.

ANMERKUNG 3 IEC 61508-2 und IEC 61508-3 behandeln Kasten 10 (Realisierung), sie beschäftigen sich jedoch auch, wo zutreffend, mit Aspekten der programmierbaren Elektronik (Hardware und Software) der Kästen 13, 14 und 15.

ANMERKUNG 4 Siehe [Tabelle 1](#) für eine Beschreibung der Ziele und des Anwendungsbereiches der durch jeden Kasten dargestellten Phase.

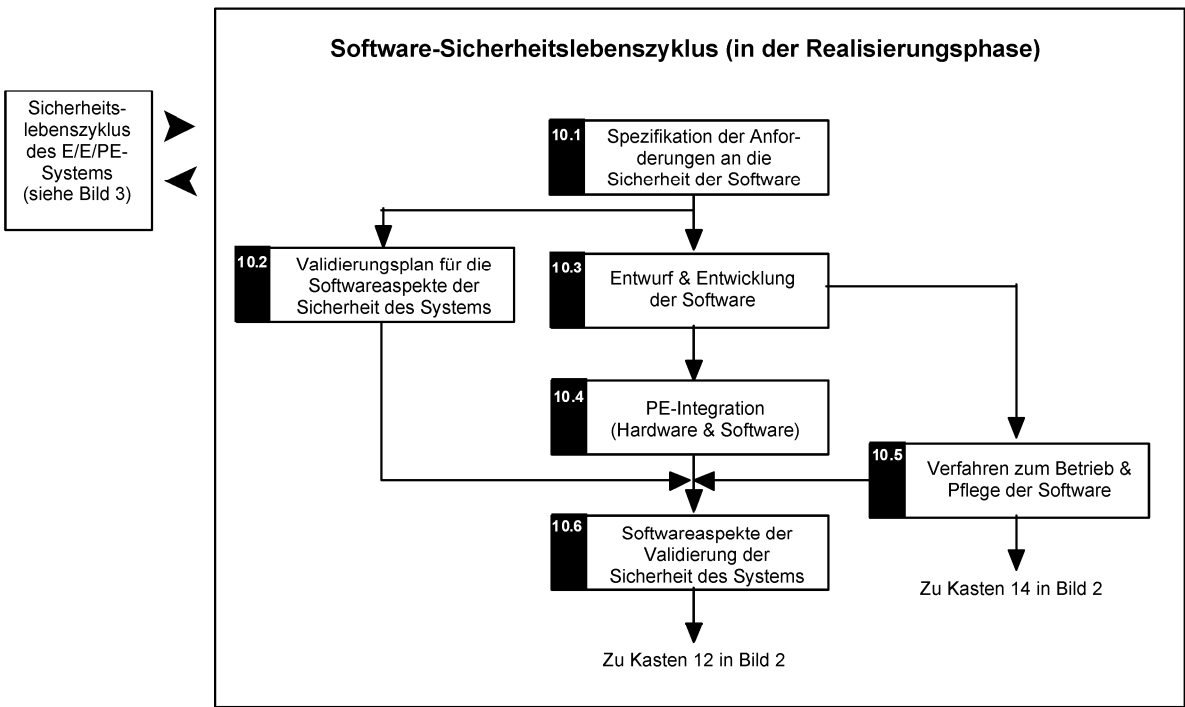
ANMERKUNG 5 Die zum Gesamtbetrieb, zur Gesamtinstandhaltung, Gesamtreparatur, Gesamtmodifikation, Gesamtnachrüstung und Außerbetriebnahme oder Ausmusterung notwendigen technischen Anforderungen werden als Teil der vom Hersteller des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Elemente und Bauteile gelieferten Informationen festgelegt.

Bild 2 – Gesamt-Sicherheitslebenszyklus



ANMERKUNG Dieses Bild zeigt nur jene Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems, die innerhalb der Realisierungsphase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus liegen. Der vollständige Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems wird auch Aspekte der nachfolgenden Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus (Kästen 12 bis 16 in Bild 2) enthalten, die spezifisch für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System sind.

Bild 3 – Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (in der Realisierungsphase)



ANMERKUNG Dieses Bild zeigt nur jene Phasen des Software-Sicherheitslebenszyklus, die innerhalb der Realisierungsphase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus liegen. Der vollständige Software-Sicherheitslebenszyklus wird auch Aspekte der nachfolgenden Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus (Kästen 12 bis 16 in Bild 2) enthalten, die spezifisch für die Software des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems sind.

Bild 4 – Software-Sicherheitslebenszyklus (in der Realisierungsphase)

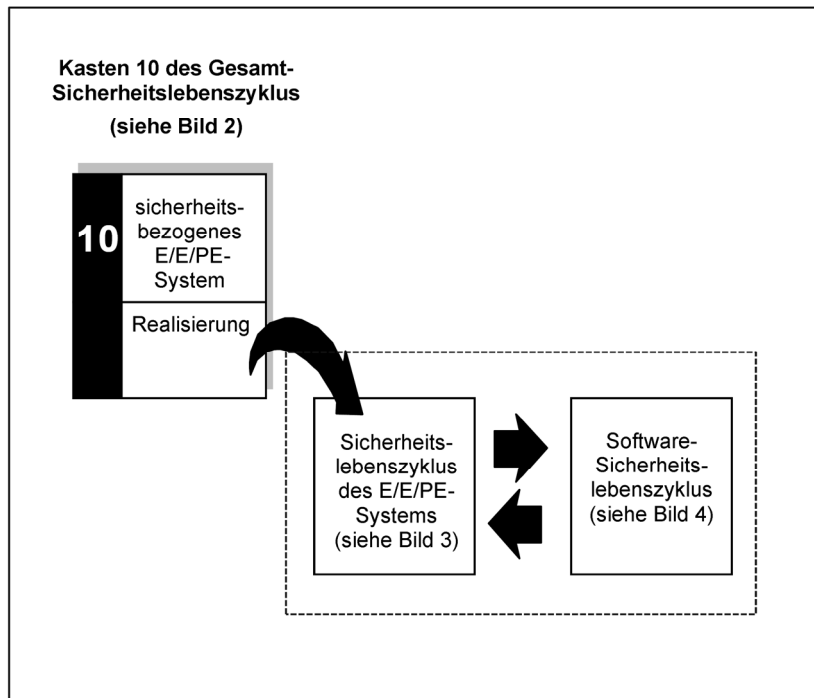


Bild 5 – Verhältnis des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus zu dem Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und dem Software-Sicherheitslebenszyklus

7.1.2 Ziele und Anforderungen – Allgemeines

7.1.2.1 Die Ziele und Anforderungen für die Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus sind in [7.2 bis 7.17](#) enthalten. Die Ziele und Anforderungen für die Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus sind in IEC 61508-2 beziehungsweise IEC 61508-3 enthalten.

ANMERKUNG [7.2 bis 7.17](#) beziehen sich auf spezielle Kästen (Phasen) in [Bild 2](#). Auf die speziellen Kästen wird in Anmerkungen zu diesen Unterabschnitten verwiesen.

7.1.2.2 Für alle Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus zeigt [Tabelle 1](#):

- die zu erreichenden Ziele;
- den Anwendungsbereich der Phase;
- den Verweis auf den Unterabschnitt, der die jeweiligen Anforderungen enthält;
- die erforderlichen Eingaben zu der Phase;
- die Ergebnisse, die erforderlich sind, um die Anforderungen zu erfüllen.

Tabelle 1 – Gesamt-Sicherheitslebenszyklus – Übersicht

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
1	Konzept	7.2.1: Einen Grad an Verständnis der EUC und ihrer Umgebung (physikalische, gesetzliche usw.) entwickeln, der ausreichend ist, um die anderen Tätigkeiten des Sicherheitslebenszyklus zufriedenstellend ausführen zu können.	EUC und ihre Umgebung (physikalische, gesetzgebende usw.).	7.2.2	Alle notwendigen relevanten Informationen, um die Anforderungen dieses Unterabschnitts zu erfüllen.	Informationen bezüglich der EUC, ihrer Umgebung und Gefährdungen.
2	Definition des gesamten Anwendungsbereiches	7.3.1: Die Grenze der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems festlegen. Den Anwendungsbereich der Gefährdungs- und Risikoanalyse (zum Beispiel Prozessgefährdungen, Umweltgefährdungen usw.) festlegen.	EUC und ihre Umgebung.	7.3.2	Informationen bezüglich der EUC, ihrer Umgebung und Gefährdungen.	Definierter Anwendungsbereich der Gefährdungs- und Risikoanalyse.
3	Gefährdungs- und Risikoanalyse	7.4.1: Die Gefährdungen, gefährlichen Vorfälle und Gefährdungssituationen in Bezug auf die EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem (in allen Betriebsarten) für alle vernünftigerweise vorhersehbaren Umstände, einschließlich Fehlerbedingungen und vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung (siehe IEC 61508-4, 3.1.14), bestimmen. Die Abläufe von Ereignissen bestimmen, die zu den gefährlichen Vorfällen führen. Die mit den gefährlichen Vorfällen verbundenen EUC-Risiken bestimmen.	Der Anwendungsbereich hängt von der erreichten Phase im Gesamtsicherheitslebenszyklus, Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und Software-Sicherheitslebenszyklus ab (da es notwendig sein kann, mehr als eine Gefährdungs- und Risikoanalyse auszuführen). Für die einleitende Gefährdungs- und Risikoanalyse wird der Anwendungsbereich so sein, wie durch das Ergebnis der Definition des gesamten Anwendungsbereiches definiert.	7.4.2	Definierter Anwendungsbereich der Gefährdungs- und Risikoanalyse.	Beschreibung und Informationen in Bezug auf die Gefährdungs- und Risikoanalyse.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
4	Anforderungen an die Gesamtsicherheit	7.5.1: Die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und anderen risikomindernden Maßnahmen im Hinblick auf die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen ^{NA1)} und die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität ^{NA1)} entwickeln, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen.	Wie durch das Ergebnis der Definition des gesamten Anwendungsbereiches definiert.	7.5.2	Beschreibung und Informationen in Bezug auf die Gefährdungs- und Risikoanalyse.	Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität.
5	Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit	7.6.1: Die in der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit (sowohl die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen ^{NA2)} als auch die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität ^{NA2)} enthaltenen Gesamtsicherheitsfunktionen den vorgesehenen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen zuordnen. Jeder Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführt werden soll, einen Sicherheitsintegritätslevel ^{NA3)} zuordnen.	Wie durch das Ergebnis der Definition des gesamten Anwendungsbereiches definiert.	7.6.2	Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität.	Informationen über die Zuordnung der Gesamtsicherheitsfunktionen, ihre Ausfallgrenzwerte und zugehörigen Sicherheitsintegritätslevel. Getätigte Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der gesamten Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen (siehe 7.6.2.13).

^{NA1)} Nationale Fußnote: In der IEC 61508-1:2010 fehlt an dieser Stelle das Wort für „Gesamt“, vergleiche auch 7.5.1.

^{NA2)} Nationale Fußnote: In der IEC 61508-1:2010 fehlt an dieser Stelle das Wort für „Gesamt“, vergleiche auch 7.6.1.

^{NA3)} Nationale Fußnote: Vergleiche Wortlaut mit 7.6.1.2.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
6	Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung	7.7.1: Einen Plan für Betrieb und Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit während des Betriebs und der Instandhaltung aufrechterhalten wird.	EUC, das EUC-Leit- oder Steuerungssystem und menschliche Faktoren. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.7.2	Informationen über die Zuordnung der Gesamtsicherheitsfunktionen, ihre Ausfallgrenzwerte und zugehörigen Sicherheits-Integritätslevel. Getätigte Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der gesamten Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen (siehe 7.6.2.13).	Plan für den Betrieb und die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.
7	Planung der Validierung der Gesamtsicherheit	7.8.1: Einen Plan für die Validierung der Gesamtsicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickeln.	EUC, das EUC-Leit- oder Steuerungssystem und menschliche Faktoren. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.8.2	Informationen und Ergebnisse der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit.	Plan für die Validierung der Gesamtsicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.
8	Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	7.9.1: Einen Plan für die ordnungsgemäße Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit erreicht wird. Einen Plan für die kontrollierte Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit erreicht wird.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.9.2	Informationen und Ergebnisse der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit.	Plan für die Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme. Plan für die Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
9	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems	7.10.1: Die Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems definieren, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen.	Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.10.2	Informationen und Ergebnisse der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit.	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems.
10	Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme: Realisierung	7.11.1 und Teile 2 und 3: Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme erstellen, die der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (umfasst die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems) entsprechen.	Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.11.2, IEC 61508-2 und IEC 61508-3	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems.	Realisierung jedes sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems entsprechend der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems.
11	Andere risikomindernde Maßnahmen: Spezifikation und Realisierung	7.12.1: Andere risikomindernde Maßnahmen erstellen, um die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität, die für solche Systeme festgelegt sind, zu erfüllen (außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm).	Andere risikomindernde Maßnahmen.	7.12.2	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit anderer risikomindernder Maßnahmen (außerhalb des Anwendungsbereiches und in dieser Norm nicht weiter betrachtet).	Realisierung aller anderen risikomindernden Maßnahmen entsprechend den Anforderungen an die Sicherheit für diese Maßnahme.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
12	Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	7.13.1: Die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme installieren. Die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in Betrieb nehmen.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.13.2	Plan für die Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme. Plan für die Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.	Vollständig installierte sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Vollständig in Betrieb genommene sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.
13	Validierung der Gesamtsicherheit	7.14.1: Validieren, dass die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit im Hinblick auf die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität unter Berücksichtigung der Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheit für die nach 7.6 entwickelten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme erfüllen.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.14.2	Plan der Validierung der Gesamtsicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme. Informationen und Ergebnisse der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit.	Bestätigung, dass alle sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit unter Berücksichtigung der Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme erfüllen.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
14	Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur	7.15.1: Sicherstellen, dass die funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme auf dem festgelegten Grad aufrechterhalten wird. Sicherstellen, dass die technischen Anforderungen, die für den Gesamtbetrieb, die Gesamtinstandhaltung und die Gesamtreparatur der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme notwendig sind, festgelegt und denjenigen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für den zukünftigen Betrieb und die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme verantwortlich sind.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.15.2	Plan des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.	Fortsetzung des Erreichens der erforderlichen funktionalen Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme. Chronologische Dokumentation des Betriebs, der Reparatur und der Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.
15	Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung	7.16.1: Verfahren definieren, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die funktionale Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme sowohl während als auch nach der Ausführung der Modifikations- und Nachrüstungsphase angemessen ist.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.16.2	Anforderung zur Modifikation oder Nachrüstung unter Anwendung der Verfahren für das Management der funktionalen Sicherheit.	Erreichen der erforderlichen funktionalen Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme sowohl während als auch nach der Ausführung der Modifikations- und Nachrüstungsphase. Chronologische Dokumentation der Modifikation und der Nachrüstung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse
Kastennummer in Bild 2	Titel					
16	Außerbetriebnahme oder Ausmusterung	7.17.1: Verfahren definieren, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die funktionale Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme unter den Umständen während und nach den Tätigkeiten der Außerbetriebnahme oder Ausmusterung der EUC angemessen ist.	EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem. Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme.	7.17.2	Anforderung zur Außerbetriebnahme oder Ausmusterung unter Anwendung der Verfahren für das Management der funktionalen Sicherheit.	Erreichen der erforderlichen funktionalen Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme sowohl während als auch nach den Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeiten. Chronologische Dokumentation der Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeiten.

7.1.3 Ziele

7.1.3.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, in einer systematischen Art und Weise die Phasen, die im Gesamt-Sicherheitslebenszyklus betrachtet werden müssen, zu strukturieren, um die erforderliche funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu erreichen.

7.1.3.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, Schlüsselinformationen, die für die funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme während des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus relevant sind, zu dokumentieren.

ANMERKUNG Siehe [Abschnitt 5](#) für Anforderungen zur Dokumentation und [Anhang A](#) für ein Beispiel zur Struktur der Dokumentation. Die Struktur der Dokumentation kann firmeneigene Verfahren und die Arbeitspraxis von speziellen Produkt- oder Anwendungsbereichen berücksichtigen.

7.1.4 Anforderungen

7.1.4.1 [Bild 2](#) zeigt den Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, der als Basis zur Erlangung von Übereinstimmung mit dieser Norm verwendet werden muss. Falls ein anderer Gesamt-Sicherheitslebenszyklus verwendet wird, muss dieser als Teil der Tätigkeiten des Managements der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 6](#)) festgelegt werden, und alle Ziele und Anforderungen jedes Abschnitts oder Unterabschnitts in dieser Norm müssen erreicht werden.

ANMERKUNG Die Teile des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus, welche die Realisierungsphase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus bilden, sind in IEC 61508-2 beziehungsweise IEC 61508-3 festgelegt.

7.1.4.2 Die Anforderungen für das Management der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 6](#)) müssen gleichzeitig mit den Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus einhergehen.

7.1.4.3 Jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus muss angewendet und die Anforderungen müssen erfüllt werden, außer es liegt eine Begründung für eine Abweichung vor.

7.1.4.4 Jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus muss in elementare Tätigkeiten mit für jede Phase festgelegtem Anwendungsbereich, festgelegten Eingaben und Ergebnissen aufgeteilt werden.

7.1.4.5 Der Anwendungsbereich und die Eingaben für jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus müssen so sein, wie es in [Tabelle 1](#) festgelegt ist, außer etwas anderes ist als Teil der Tätigkeiten des Managements der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 6](#)) begründet oder in produkt- oder anwendungsspezifischen Internationalen Normen festgelegt.

7.1.4.6 Die Ergebnisse jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus müssen den in [Tabelle 1](#) festgelegten Ergebnissen entsprechen, außer etwas anderes ist als Teil der Tätigkeiten des Managements der funktionalen Sicherheit (siehe [Abschnitt 6](#)) begründet oder in produkt- oder anwendungsspezifischen Internationalen Normen festgelegt.

7.1.4.7 Die Ergebnisse jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus müssen die für jede Phase festgelegten Ziele und Anforderungen erfüllen (siehe 7.2 bis 7.17).

7.1.4.8 Die für jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus zu erfüllenden Anforderungen zur Verifikation sind in [7.18](#) festgelegt.

7.2 Konzept

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 1 in [Bild 2](#).

7.2.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, einen Grad an Verständnis der EUC und ihrer Umgebung (physikalische, gesetzliche usw.) zu entwickeln, der ausreichend ist, um die anderen Tätigkeiten des Sicherheitslebenszyklus zufriedenstellend ausführen zu können.

7.2.2 Anforderungen

7.2.2.1 Es müssen gründliche Kenntnisse der EUC, ihrer erforderlichen Leit- oder Steuerungsfunktionen und ihrer physikalischen Umgebung erworben werden.

7.2.2.2 Die möglichen Gefährdungsquellen, Gefährdungssituationen und Schadensereignisse müssen bestimmt werden.

7.2.2.3 Es müssen Informationen über die ermittelten Gefährdungen eingeholt werden (zum Beispiel Dauer, Intensität, Giftigkeit, Grenze der Exposition, mechanische Kraft, Explosivität, Reaktionsfreudigkeit, Brennbarkeit usw.).

7.2.2.4 Es müssen Informationen über die aktuellen Sicherheitsvorschriften (national und international) eingeholt werden.

7.2.2.5 Es müssen Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Schadensereignisse durch Wechselwirkung mit anderen Einrichtungen oder Systemen (installierte oder noch zu installierende) der EUC betrachtet werden, zusammen mit anderen EUCs (installierte oder noch zu installierende).

7.2.2.6 Die in 7.2.2.1 bis 7.2.2.5 gewonnenen Informationen und Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

7.3 Definition des gesamten Anwendungsbereiches

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 2 in [Bild 2](#).

7.3.1 Ziele

7.3.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Grenze der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems festzulegen.

7.3.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, den Anwendungsbereich der Gefährdungs- und Risikoanalyse (zum Beispiel Prozessgefährdungen, Umweltgefährdungen usw.) festzulegen.

7.3.2 Anforderungen

7.3.2.1 Die Grenze der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems muss definiert werden, um alle Einrichtungen und Systeme zu berücksichtigen (einschließlich Menschen, wo dazugehörig), die mit den relevanten Gefährdungen und Gefährdungssituationen in Verbindung stehen.

ANMERKUNG Es können mehrere Iterationen zwischen der Definition des gesamten Anwendungsbereiches und der Gefährdungs- und Risikoanalyse notwendig sein.

7.3.2.2 Die physikalischen Einrichtungen, einschließlich der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems, die in den Anwendungsbereich der Gefährdungs- und Risikoanalyse eingeschlossen werden müssen, müssen festgelegt werden.

ANMERKUNG Siehe Hinweise [\[9\]](#) und [\[10\]](#) in den Literaturhinweisen.

7.3.2.3 Die externen Ereignisse, die in der Gefährdungs- und Risikoanalyse berücksichtigt werden müssen, müssen festgelegt werden.

7.3.2.4 Die Einrichtungen und Systeme, die mit den Gefährdungen und den gefährlichen Vorfällen in Verbindung stehen, müssen festgelegt werden.

7.3.2.5 Die Art von auslösenden Ereignissen, die betrachtet werden müssen (zum Beispiel Bauteilausfälle, Verfahrensfehler, menschliches Versagen, abhängige Ausfallmechanismen, die das Auftreten von gefährlichen Vorfällen verursachen können), müssen festgelegt werden.

7.3.2.6 Die in 7.3.2.1 bis 7.3.2.5 gewonnenen Informationen und Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

7.4 Gefährdungs- und Risikoanalyse

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 3 in [Bild 2](#).

7.4.1 Ziele

7.4.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Gefährdungen, gefährlichen Vorfälle und Gefährdungssituationen in Bezug auf die EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem (in allen Betriebsarten) für alle vernünftigerweise vorhersehbaren Umstände, einschließlich Fehlerbedingungen und vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung (siehe IEC 61508-4, 3.1.14), zu bestimmen.

7.4.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Abläufe von Ereignissen zu bestimmen, die zu den in 7.4.1.1 bestimmten gefährlichen Vorfällen führen.

7.4.1.3 Das dritte Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die mit den in 7.4.1.1 bestimmten gefährlichen Vorfällen verbundenen EUC-Risiken zu bestimmen.

ANMERKUNG 1 Dieser Unterabschnitt ist notwendig, damit die Anforderungen an die Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme auf einer systematischen, risikobasierenden Vorgehensweise beruhen. Werden die EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem nicht betrachtet, so kann dies nicht erfolgen.

ANMERKUNG 2 In Anwendungsbereichen, in denen gültige Annahmen über die mit den gefährlichen Vorfällen und deren Auswirkungen verbundenen Risiken gemacht werden können, kann die nach diesem Unterabschnitt (und 7.5) erforderliche Analyse durch die Ersteller anwendungsspezifischer Versionen dieser Norm durchgeführt und in vereinfachte grafische Anforderungen eingebettet werden. Die Anhänge E und G von IEC 61508-5 enthalten Beispiele solcher Methoden.

7.4.2 Anforderungen

7.4.2.1 Es muss eine Gefährdungs- und Risikoanalyse durchgeführt werden, welche die Informationen aus der Phase der Definition des gesamten Anwendungsbereiches (siehe 7.3) berücksichtigen muss. Wenn zu späteren Zeitpunkten in den Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus Entscheidungen getroffen werden, welche die Grundlage ändern, auf der frühere Entscheidungen getroffen wurden, muss eine weitere Gefährdungs- und Risikoanalyse durchgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Zur Anleitung siehe Hinweise [9] und [10] in den Literaturhinweisen.

ANMERKUNG 2 Als ein Beispiel für die Notwendigkeit, Gefährdungs- und Risikoanalysen innerhalb des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus weiterzuführen, kann die Analyse einer EUC, die ein sicherheitsrelevantes Ventil enthält, betrachtet werden. Eine Gefährdungs- und Risikoanalyse könnte zwei Abläufe von Ereignissen, die zu gefährlichen Vorfällen führen, bestimmen und „Ausfall des Ventils im geschlossenen Zustand“ und „Ausfall des Ventils im geöffneten Zustand“ umfassen. Wenn der ausführliche Entwurf des EUC-Leit- oder Steuerungssystems, welches das Ventil steuert, analysiert wird, könnte jedoch eine neue Ausfallart „Ventil oszilliert“ entdeckt werden, die einen neuen, zu einem gefährlichen Vorfall führenden Ereignisablauf mit sich bringt.

7.4.2.2 Die Beseitigung oder Minderung von Gefährdungen muss in Erwägung gezogen werden.

ANMERKUNG Obwohl es nicht im Anwendungsbereich dieser Norm liegt, ist es von primärer Bedeutung, dass erkannte Gefährdungen der EUC an der Quelle beseitigt werden, zum Beispiel durch die Anwendung von inhärent sicheren Prinzipien und guter Ingenieurpraxis.

7.4.2.3 Die Gefährdungen, gefährlichen Vorfälle und Gefährdungssituationen der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems müssen unter allen vernünftigerweise vorhersehbaren Umständen (einschließlich Fehlerbedingungen, vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung und böswilliger oder nicht autorisierter Handlung) festgelegt werden. Dieses muss alle relevanten menschlichen Faktoren einschließen und muss ungewöhnlichen und selten genutzten Betriebsarten der EUC besondere Aufmerksamkeit schenken. Wenn die Gefährdungsanalyse feststellt, dass eine böswillige oder nicht autorisierte Handlung, die eine Bedrohung der IT-Sicherheit darstellt, als vernünftigerweise vorhersehbar gilt, sollte eine Bedrohungsanalyse zur IT-Sicherheit durchgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Zu vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung siehe IEC 61508-4, 3.1.14.

ANMERKUNG 2 Für eine Anleitung zur Erkennung von Gefährdungen einschließlich der Anleitung zur Darstellung und Analyse der menschlichen Faktoren siehe Hinweis [11] in den Literaturhinweisen.

ANMERKUNG 3 Für eine Anleitung zur Risikoanalyse im Rahmen der IT-Sicherheit siehe die Normenreihe IEC 62443.

ANMERKUNG 4 Böswillige oder nicht autorisierte Handlung schließt Bedrohungen der IT-Sicherheit ein.

ANMERKUNG 5 Die Gefährdungs- und Risikoanalyse sollte auch betrachten, ob die Aktivierung einer Sicherheitsfunktion durch eine Anforderung oder eine Fehlauslösung eine neue Gefährdung herbeiführt. In einer solchen Situation kann es notwendig sein, eine neue Sicherheitsfunktion zu entwickeln, um diese Gefährdung zu behandeln.

7.4.2.4 Die Abläufe von Ereignissen, die zu den in 7.4.2.3 bestimmten gefährlichen Vorfällen führen, müssen festgelegt werden.

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02 **EN 61508-1:2010**

ANMERKUNG 1 Die Abläufe von Ereignissen sollten unter Berücksichtigung der Entscheidungen zu Sicherheitsregeln und zum Risikomanagement betrachtet werden.

ANMERKUNG 2 Im Allgemeinen lohnt sich die Betrachtung, ob irgendeiner der Abläufe von Ereignissen durch Modifikationen des Prozessentwurfs oder der Einrichtungen beseitigt werden kann.

7.4.2.5 Die Wahrscheinlichkeit der gefährlichen Vorfälle für die in 7.4.2.3 festgelegten Bedingungen muss bewertet werden.

7.4.2.6 Die Auswirkungen, die mit den in 7.4.2.3 festgelegten gefährlichen Vorfällen verbunden sind, müssen bestimmt werden.

7.4.2.7 Das EUC-Risiko muss für jeden festgelegten gefährlichen Vorfall bewertet oder abgeschätzt werden.

7.4.2.8 Die Anforderungen aus 7.4.2.1 bis 7.4.2.7 können durch die Anwendung von entweder qualitativen oder quantitativen Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse erfüllt werden (siehe IEC 61508-5).

7.4.2.9 Die Angemessenheit der Methoden und der Umfang, in dem diese Methoden angewendet werden müssen, hängen von einer Anzahl von Faktoren ab. Diese schließen ein:

- die speziellen Gefährdungen und deren Auswirkungen,
- die Komplexität der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems,
- den Anwendungsbereich und dort bewährte Praktiken,
- die Anforderungen von gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsbestimmungen,
- das EUC-Risiko,
- die Verfügbarkeit korrekter Daten, auf denen die Gefährdungs- und Risikoanalyse basieren muss.

7.4.2.10 Die Gefährdungs- und Risikoanalyse muss Folgendes betrachten:

- jeden ermittelten gefährlichen Vorfall und die Komponenten, die dazu beitragen,
- die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit der Abläufe von Ereignissen, mit denen jeder gefährliche Vorfall verbunden ist,
- das tolerierbare Risiko für jeden gefährlichen Vorfall,
- die ergriffenen Maßnahmen zur Minderung oder Beseitigung von Gefährdungen und Risiken,
- die Annahmen, die während der Analyse der Risiken getroffen wurden, einschließlich geschätzter Anforderungsraten und Ausfallraten der Einrichtungen. In Anspruch genommene Faktoren aufgrund betrieblicher Beschränkungen oder menschlichen Eingreifens müssen genau beschrieben werden.

7.4.2.11 Die Informationen und Ergebnisse, welche die Gefährdungs- und Risikoanalyse bilden, müssen dokumentiert werden.

7.4.2.12 Die Informationen und Ergebnisse, welche die Gefährdungs- und Risikoanalyse bilden, müssen während des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, von der Phase der Gefährdungs- und Risikoanalyse bis hin zur Phase der Außerbetriebnahme oder Ausmusterung, für die EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem gepflegt werden.

ANMERKUNG Die Pflege der Informationen aus den Ergebnissen der Gefährdungs- und Risikoanalyse ist entscheidend für die Nachverfolgung des Fortschritts bei offenen Punkten aus der Gefährdungs- und Risikoanalyse.

7.5 Anforderungen an die Gesamtsicherheit

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 4 in [Bild 2](#).

7.5.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und anderen risikomindernden Maßnahmen im Hinblick auf die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität zu entwickeln, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen.

ANMERKUNG In Anwendungsbereichen, in denen gültige Annahmen über die Risiken, wahrscheinlichen Gefährdungen, Schadensereignisse und deren Auswirkungen gemacht werden können, kann die nach diesem Unterabschnitt (und [7.4](#)) erforderliche Analyse durch die Ersteller anwendungsspezifischer Versionen dieser Norm durchgeführt und in vereinfachte grafische Anforderungen eingebettet werden. Die Anhänge E und F von IEC 61508-5 enthalten Beispiele solcher Methoden.

7.5.2 Anforderungen

7.5.2.1 Basierend auf den gefährlichen Vorfällen, die aus der Gefährdungs- und Risikoanalyse abgeleitet werden, muss ein Satz aller notwendigen Gesamtsicherheitsfunktionen entwickelt werden. Dies muss die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen bilden.

ANMERKUNG 1 Es wird notwendig sein, eine Gesamtsicherheitsfunktion für jeden gefährlichen Vorfall zu entwerfen.

ANMERKUNG 2 Die auszuführenden Gesamtsicherheitsfunktionen werden in dieser Phase nicht in technologiebezogenen Angaben festgelegt, da die Methoden und Maßnahmen der Implementierung der Gesamtsicherheitsfunktionen erst später bekannt sein werden. Während der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit (siehe [7.6](#)) kann die Beschreibung der Sicherheitsfunktionen unter Umständen geändert werden, um die spezielle Methode der Implementierung widerzuspiegeln.

BEISPIEL Beispiele für Gesamtsicherheitsfunktionen sind die Verhinderung des Übersteigens der Temperatur in Behälter X über 250 °C und die Verhinderung des Überschreitens der Geschwindigkeit von Antrieb Y über 3 000 U/min.

7.5.2.2 Wenn Bedrohungen der IT-Sicherheit identifiziert worden sind, sollte eine Schwachstellenanalyse durchgeführt werden, um die Anforderungen an die IT-Sicherheit festzulegen.

ANMERKUNG Eine Anleitung ist in Normenreihe IEC 62443 enthalten.

7.5.2.3 Für jede Gesamtsicherheitsfunktion muss eine Anforderung des Zielwerts der Sicherheitsintegrität bestimmt werden, die dazu führen wird, dass das tolerierbare Risiko erreicht wird. Jede Anforderung kann in quantitativer und/oder qualitativer Art und Weise bestimmt werden. Dies muss die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität bilden.

ANMERKUNG 1 Die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität ist eine Zwischenstufe zur Bestimmung der Ausfallgrenzwerte und der zugehörigen Sicherheits-Integritätslevel für die durch die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zu implementierenden Sicherheitsfunktionen. Einige der qualitativen Methoden, die zur Bestimmung der Sicherheits-Integritätslevel (siehe IEC 61508-5, Anhänge E und F) verwendet werden, gehen direkt von den Risikoparametern auf die Sicherheits-Integritätslevel über. In solchen Fällen sind die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität eher implizit, als im Einzelnen aufgeführt, da sie in der Methode selbst enthalten sind.

ANMERKUNG 2 Das EUC-Risiko kann entweder durch Verminderung der Auswirkungen des gefährlichen Vorfalls (dieses wird bevorzugt) oder durch Verminderung der Rate der gefährlichen Vorfälle der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems vermindert werden (siehe [7.5.2.4](#) unten).

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02 EN 61508-1:2010

ANMERKUNG 3 Die erforderliche Verminderung der Häufigkeit des gefährlichen Vorfalls kann durch zusätzliche Maßnahmen erreicht werden, die sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme und/oder andere risikomindernde Maßnahmen, einschließlich sicherheitsbezogene Systeme anderer Technologie oder organisatorische Maßnahmen wie Fluchtmöglichkeiten, Betriebs- oder Aufenthaltsdauer, umfassen.

ANMERKUNG 4 Um dem Kriterium des tolerierbaren Risikos zu genügen, kann es bei der Bestimmung des Zielwerts der Sicherheitsintegrität für jede Sicherheitsfunktion notwendig sein, zu berücksichtigen, dass eine Person Risiken aus anderen Quellen ausgesetzt sein kann.

ANMERKUNG 5 In Situationen, in denen eine anwendungsspezifische Internationale Norm vorhanden ist, die angemessene Methoden für die direkte Bestimmung der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität beinhaltet, können solche Normen verwendet werden, um die Anforderungen dieses Unterabschnitts zu erfüllen.

7.5.2.4 Die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität müssen festgelegt werden, entweder durch:

- die erforderliche Risikominderung, um das tolerierbare Risiko zu erreichen; oder
- die tolerierbare Rate gefährlicher Vorfälle, um das tolerierbare Risiko zu erreichen.

7.5.2.5 Wenn bei der Beurteilung des EUC-Risikos eine mittlere Häufigkeit gefahrbringender Ausfälle einer einzelnen Funktion des EUC-Leit- oder Steuerungssystems kleiner als 10^{-5} gefahrbringende Ausfälle je Stunde in Anspruch genommen wird, muss dieses als ein sicherheitsbezogenes Leit- oder Steuerungssystem gemäß den Anforderungen dieser Norm betrachtet werden.

ANMERKUNG Wenn zum Beispiel eine Rate gefahrbringender Ausfälle zwischen 10^{-6} und 10^{-5} gefahrbringende Ausfälle je Stunde für das EUC-Leit- oder Steuerungssystem in Anspruch genommen wird, dann wird das EUC-Leit- oder Steuerungssystem als ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System betrachtet, und die Anforderungen gemäß Sicherheitsintegritätslevel 1 müssten erfüllt werden.

7.5.2.6 In Fällen, in denen Ausfälle des EUC-Leit- oder Steuerungssystems eine Anforderung an ein oder mehrere sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme und/oder andere risikomindernde Maßnahmen stellen und es nicht beabsichtigt ist, das EUC-Leit- oder Steuerungssystem als sicherheitsbezogenes System zu bezeichnen, müssen die folgenden Anforderungen zutreffen:

- a) die Rate gefahrbringender Ausfälle, die für das EUC-Leit- oder Steuerungssystem in Anspruch genommen wird, muss sich auf Daten stützen, die durch eine der folgenden Möglichkeiten erworben wurden:
 - aktuelle Betriebserfahrung zum EUC-Leit- oder Steuerungssystem in einer gleichartigen Anwendung;
 - eine Zuverlässigkeitsanalyse, die nach einem anerkannten Verfahren ausgeführt wurde;
 - eine industrielle Datenbank zur Zuverlässigkeit von allgemeinen Einrichtungen;
- b) die Rate gefahrbringender Ausfälle, die für das EUC-Leit- oder Steuerungssystem in Anspruch genommen werden kann, darf nicht kleiner als 10^{-5} gefahrbringende Ausfälle je Stunde sein;

ANMERKUNG 1 Siehe 7.5.2.5.

- c) alle vernünftigerweise vorhersehbaren gefahrbringenden Ausfallarten des EUC-Leit- oder Steuerungssystems müssen bei der Entwicklung der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit in Betracht gezogen werden;
- d) das EUC-Leit- oder Steuerungssystem muss unabhängig von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen sein.

ANMERKUNG 2 Vorausgesetzt, die sicherheitsbezogenen Systeme sind unter Berücksichtigung der normalen Anforderungsrate vom EUC-Leit- oder Steuerungssystem entworfen worden, um eine ausreichende Sicherheitsintegrität zu liefern, dann ist es nicht notwendig, das EUC-Leit- oder Steuerungssystem als sicherheitsbezogenes System zu bezeichnen (und daher werden seine Funktionen nicht als Sicherheitsfunktionen im Zusammenhang mit dieser Norm bezeichnet). In einigen Anwendungen, besonders dort, wo eine sehr hohe Sicherheitsintegrität erforderlich ist, kann es angemessen sein, die Anforderungsrate dadurch zu reduzieren, dass das EUC-Leit- oder Steuerungssystem so entworfen wird, dass die Ausfallrate niedriger als normal ist. In solchen Fällen, wenn die beanspruchte Ausfallrate kleiner als der obere Grenzwert der Sicherheitsintegrität für Sicherheits-Integritätslevel 1 (siehe [Tabelle 3](#)) ist, wird das Leit- oder Steuerungssystem ein sicherheitsbezogenes System, und die Anforderungen dieser Norm treffen zu.

ANMERKUNG 3 Siehe [7.6.2.7](#) zur Bedeutung von unabhängig.

7.5.2.7 Falls die Anforderungen nach [7.5.2.6 a\)](#) bis einschließlich d) nicht erfüllt werden können, muss das EUC-Leit- oder Steuerungssystem als sicherheitsbezogenes System betrachtet werden. Der Sicherheits-Integritätslevel von Funktionen des EUC-Leit- oder Steuerungssystems muss von der Rate gefahrbringender Ausfälle, die für das EUC-Leit- oder Steuerungssystem in Übereinstimmung mit [Tabelle 3](#) (siehe [Anmerkung 3 von 7.6.2.9](#)) in Anspruch genommen wird, hergeleitet werden. In solchen Fällen müssen die Anforderungen dieser Norm entsprechend dem zugeordneten Sicherheits-Integritätslevel auf das EUC-Leit- oder Steuerungssystem angewendet werden.

ANMERKUNG Siehe [7.5.2.5](#) und ebenso [7.6.2.10](#).

7.6 Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 5 in [Bild 2](#).

7.6.1 Ziele

7.6.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die in der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit (sowohl die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen als auch die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität) enthaltenen Gesamtsicherheitsfunktionen den vorgesehenen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen zuzuordnen.

ANMERKUNG Andere risikomindernde Maßnahmen werden notwendigerweise betrachtet, da die Zuordnung zu den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen nicht erfolgen kann, wenn diese nicht berücksichtigt worden sind.

7.6.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, jeder Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführt werden soll, einen Ausfallgrenzwert und einen zugehörigen Sicherheits-Integritätslevel zuzuordnen.

7.6.2 Anforderungen

7.6.2.1 Die vorgesehenen sicherheitsbezogenen Systeme, die zum Erreichen der erforderlichen funktionalen Sicherheit eingesetzt werden müssen, müssen festgelegt werden. Das tolerierbare Risiko kann erreicht werden durch:

- sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme; und/oder
- andere risikomindernde Maßnahmen.

ANMERKUNG Diese Norm ist nur anwendbar, wenn das tolerierbare Risiko zumindest teilweise durch ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System erreicht wird.

7.6.2.2 Im Rahmen der Zuordnung der Gesamtsicherheitsfunktionen zu den vorgesehenen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen müssen die vorhandenen Fertigkeiten und Ressourcen in allen Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus betrachtet werden.

ANMERKUNG 1 Die volle Tragweite der Anwendung sicherheitsbezogener Systeme, die komplexe Technologie verwenden, wird oft unterschätzt. So erfordert zum Beispiel die Implementierung von komplexer Technologie in allen

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02 EN 61508-1:2010

Phasen, von der Spezifikation bis hin zum Betrieb und zur Instandhaltung, einen höheren Grad an Kompetenz. Die Verwendung von anderen, einfacheren technologischen Lösungen kann genauso effektiv sein und kann wegen der reduzierten Komplexität mehrere Vorteile haben.

ANMERKUNG 2 Die Verfügbarkeit von Fertigkeiten und Ressourcen für Betrieb und Instandhaltung und die Betriebsumgebung kann kritisch bezüglich des Erreichens der erforderlichen funktionalen Sicherheit während des tatsächlichen Betriebs sein.

7.6.2.3 Jede Gesamtsicherheitsfunktion mit ihrer nach 7.5 entwickelten, zugehörigen Anforderung zur Gesamtsicherheitsintegrität muss einer oder mehreren der vorgesehenen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und/oder anderen risikomindernden Maßnahmen zugeordnet werden, damit das tolerierbare Risiko für die Sicherheitsfunktion erreicht wird. Diese Zuordnung ist iterativ, und wenn sich herausstellt, dass das tolerierbare Risiko nicht erreicht werden kann, dann müssen die Spezifikationen für das EUC-Leit- oder Steuerungssystem, für die vorgesehenen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und für die anderen risikomindernden Maßnahmen geändert und die Zuordnung muss wiederholt werden.

ANMERKUNG 1 Die Entscheidung, eine spezielle Gesamtsicherheitsfunktion einem oder mehreren sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen oder anderen risikomindernden Maßnahmen zuzuordnen, hängt von einer Anzahl von Faktoren ab, jedoch insbesondere von ihrer Anforderung zur Gesamtsicherheitsintegrität. Je höher die Anforderung zur Sicherheitsintegrität ist, desto wahrscheinlicher werden sich mehr als ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System und/oder andere risikomindernde Maßnahmen an der Funktion beteiligen.

ANMERKUNG 2 Bild 6 zeigt den Ansatz zur Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit.

7.6.2.4 Die in 7.6.2.3 beschriebene Zuordnung muss so erfolgen, dass alle Gesamtsicherheitsfunktionen zugeordnet werden und die Ausfallgrenzwerte für jede Sicherheitsfunktion definiert werden (gemäß den in 7.6.2.10 festgelegten Anforderungen).

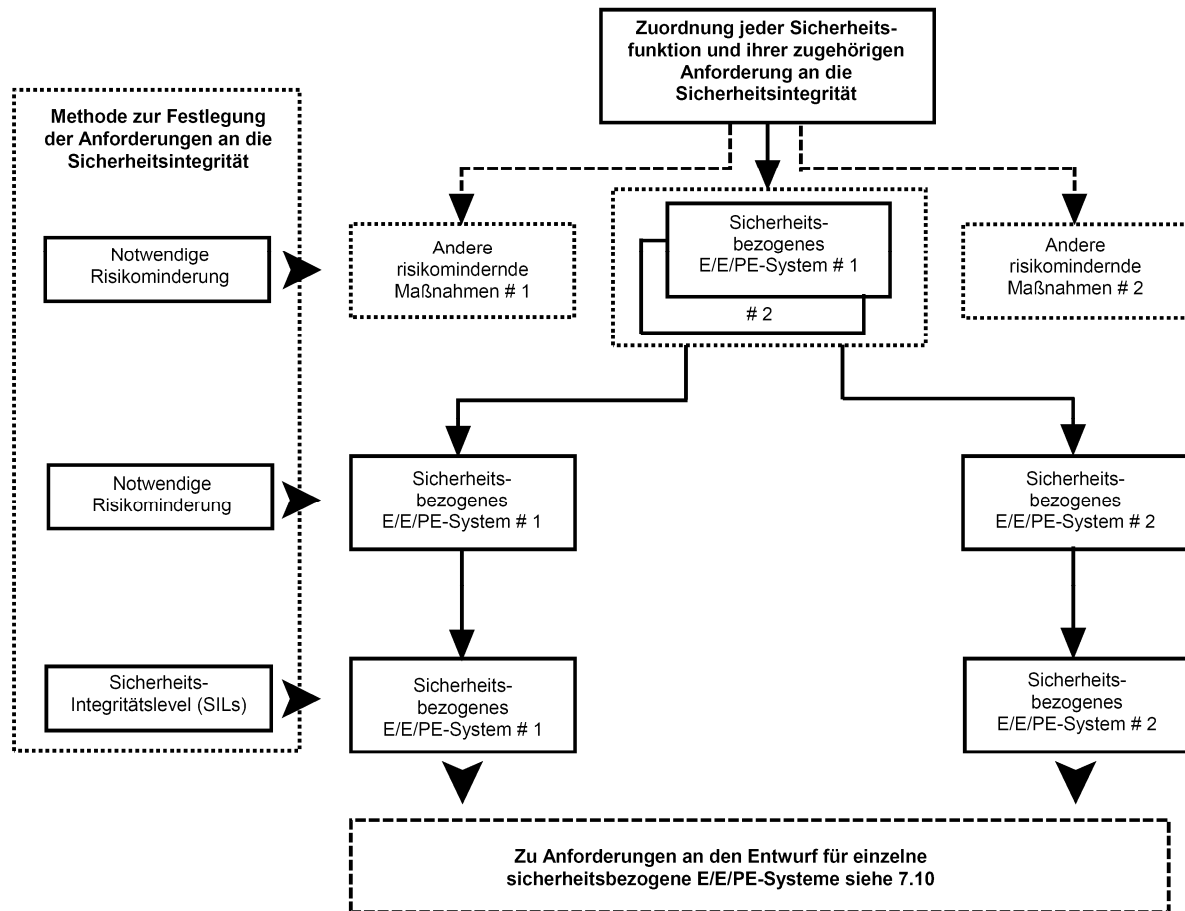
7.6.2.5 Die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität jeder Sicherheitsfunktion müssen festgelegt werden, entweder durch:

- die mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion für eine Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate; oder
- die mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls der Sicherheitsfunktion [h^{-1}] für eine Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung.

7.6.2.6 Die Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität muss unter Verwendung angemessener Methoden zur Kombination von Wahrscheinlichkeiten ausgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Die Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheit kann in qualitativer und/oder quantitativer Art und Weise ausgeführt werden.

ANMERKUNG 2 Wenn mehrere sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme und/oder andere risikomindernde Maßnahmen notwendig sind, um das tolerierbare Risiko zu erreichen, hängt das tatsächlich erreichte Risiko von den systemischen Abhängigkeiten zwischen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und/oder anderen risikomindernden Maßnahmen ab (siehe IEC 61508-5, A.5.4 zu weiteren Einzelheiten in Bezug auf Abhängigkeiten und wie diese analysiert werden können).



ANMERKUNG 1 Mit jeder Gesamtsicherheitsfunktion sind vor der Zuordnung Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität verbunden (siehe 7.5.2.3).

ANMERKUNG 2 Eine Gesamtsicherheitsfunktion kann mehr als einem sicherheitsbezogenen System zugeordnet werden.

Bild 6 – Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit zu den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und anderen risikomindernden Maßnahmen

7.6.2.7 Die Zuordnung muss unter Berücksichtigung der Möglichkeit von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache fortgeführt werden. Wenn das EUC-Leit- oder Steuerungssystem, die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und anderen risikomindernden Maßnahmen für die Zuordnung als unabhängig behandelt werden müssen, dann:

- müssen sie derart unabhängig sein, dass die Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Ausfälle von zwei oder mehr dieser verschiedenen Systeme oder Maßnahmen ausreichend gering ist im Vergleich zur erforderlichen Sicherheitsintegrität;
- müssen sie funktional verschiedenartig sein (d. h. Verwendung vollständig verschiedener Lösungswege, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen);
- müssen sie auf verschiedenartigen Technologien basieren (d. h. Verwendung unterschiedlicher Typen von Einrichtungen, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen);

ANMERKUNG 1 Es ist anerkannt, dass für Systeme hoher Sicherheitsintegrität mit besonders schweren Auswirkungen bei einem Ausfall trotz Verschiedenartigkeit der Technologien besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen Ereignisse gemeinsamer Ursachen mit geringer Wahrscheinlichkeit, wie zum Beispiel Flugzeugabstürze und Erdbeben, getroffen werden müssen.

- dürfen sie keine gemeinsamen Teile, Dienste oder Versorgungssysteme (zum Beispiel Stromversorgungen) verwenden, deren Ausfall zu einer gefahrbringenden Ausfallart aller Systeme führen kann;
- dürfen keine gemeinsamen Betriebs-, Instandhaltungs- oder Prüfverfahren verwendet werden.

ANMERKUNG 2 Diese Norm befasst sich im Besonderen mit der Implementierung der Anforderungen an die Sicherheit, die den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zugeordnet werden, und es werden Anforderungen festgelegt, wie dies erfolgen muss. Die Implementierung der Anforderungen an die Sicherheit, die anderen risikomindernden Maßnahmen zugeordnet werden, ist deshalb in dieser Norm nicht im Detail betrachtet.

Im Rahmen der Analyse gemeinsamer Ursachen müssen begrenzende und einschränkende Bedingungen für die Realisierung von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen wie der Aspekt notwendiger Trennung verschiedener Kanäle eines E/E/PE-Systems, Teilsystems oder Elements, zum Beispiel durch Abstand, überprüft werden – dies kann zum Beispiel dazu führen, zwei Kanäle/Mikroprozessoren auf einer Leiterplatte oder On-Chip-Redundanz (siehe IEC 61508-2, Anhang E) nicht vorzusehen.

7.6.2.8 Können nicht alle Anforderungen in 7.6.2.7 erfüllt werden, dürfen die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und die anderen risikomindernden Maßnahmen nicht als unabhängig in Bezug auf die Zuordnung der Sicherheit behandelt werden. Die Zuordnung muss stattdessen relevante Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache zwischen dem EUC-Leit- oder Steuerungssystem, den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und den anderen risikomindernden Maßnahmen berücksichtigen.

ANMERKUNG 1 Für weitere Informationen zur Analyse abhängiger Ausfälle siehe Hinweise [13] und [14] in den Literaturhinweisen.

ANMERKUNG 2 Ausreichende Unabhängigkeit ist geschaffen, wenn gezeigt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme im Vergleich zu den Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität hinreichend gering ist (siehe 7.6.2.7).

ANMERKUNG 3 Wie in 7.6.2.3 gezeigt, ist die Zuordnung iterativ. Wenn eine Analyse, die Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache beinhaltet, zeigt, dass das tolerierbare Risiko basierend auf den Ausgangsannahmen nicht erreicht werden kann, dann wird eine Änderung des Entwurfs erforderlich sein (zur weiteren Anleitung siehe IEC 61508-5, A.5.4).

7.6.2.9 Wenn die Zuordnung ausreichend ausgearbeitet worden ist, müssen die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität für jede dem (den) sicherheitsbezogenen E/E/PE-System(en) zugeordnete Sicherheitsfunktion im Hinblick auf die Sicherheits-Integritätslevel in Übereinstimmung mit Tabelle 2 oder Tabelle 3 festgelegt werden. Sie müssen anzeigen, ob der Ausfallgrenzwert entweder:

- die mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion (PFD_{avg}) für eine Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate (Tabelle 2) oder
- die mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls der Sicherheitsfunktion [h^{-1}] (PFH) für eine Betriebsart mit hoher Anforderungsrate (Tabelle 3) oder
- die mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls der Sicherheitsfunktion [h^{-1}] (PFH) für eine Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung (Tabelle 3) ist.

Tabelle 2 – Sicherheits-Integritätslevel – Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)	Mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion (PFD_{avg})
4	$\geq 10^{-5}$ bis $< 10^{-4}$
3	$\geq 10^{-4}$ bis $< 10^{-3}$
2	$\geq 10^{-3}$ bis $< 10^{-2}$
1	$\geq 10^{-2}$ bis $< 10^{-1}$

Tabelle 3 – Sicherheits-Integritätslevel – Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder in der Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung betrieben wird

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)	Mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls der Sicherheitsfunktion [h^{-1}] (PFH)
4	$\geq 10^{-9}$ bis $< 10^{-8}$
3	$\geq 10^{-8}$ bis $< 10^{-7}$
2	$\geq 10^{-7}$ bis $< 10^{-6}$
1	$\geq 10^{-6}$ bis $< 10^{-5}$

ANMERKUNG 1 Zur Definitionen der Begriffe „Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate“, „Betriebsart mit hoher Anforderungsrate“ und „Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung“ siehe IEC 61508-4, 3.5.16.

ANMERKUNG 2 Siehe IEC 61508-5 für eine Anleitung zu Betriebsarten, die die Ausfallgrenzwerte in Bezug zur Gefährdungs- und Risikoanalyse setzen.

ANMERKUNG 3 Die Tabellen 2 und 3 beziehen die Ausfallgrenzwerte, die einer Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführt wird, zugewiesen werden, auf den Sicherheits-Integritätslevel. Es ist allgemein anerkannt, dass es nicht möglich ist, die Sicherheitsintegrität aller Aspekte der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme quantitativ vorauszusagen. Quantitative Verfahren, Maßnahmen und Bewertungen müssen unter Beachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Ausfallgrenzwerte erreicht werden. Dies trifft insbesondere im Fall der systematischen Sicherheitsintegrität zu (siehe IEC 61508-4, 3.5.6), wo quantitative Verfahren und Bewertungen unter Beachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, um die für den festgelegten Sicherheits-Integritätslevel erforderliche systematische Sicherheitsintegrität zu erreichen (siehe IEC 61508-2, 7.4.2.2 c), 7.4.3, 7.4.6, 7.4.7 und IEC 61508-3).

ANMERKUNG 4 Für die Sicherheitsintegrität der Hardware ist es notwendig, quantitative Verfahren zur Abschätzung der Zuverlässigkeit anzuwenden, um unter Berücksichtigung zufälliger Hardwareausfälle (siehe IEC 61508-2, 7.4.5) zu beurteilen, ob der durch die Risikobeurteilung bestimmte Zielwert der Sicherheitsintegrität erreicht worden ist.

ANMERKUNG 5 Wenn der Sicherheits-Integritätslevel unter Verwendung einer qualitativen Methode (zum Beispiel ein qualitativer Risikograf) bestimmt worden ist, liefert entweder Tabelle 2 oder Tabelle 3 die quantitativen Ausfallwerte, welche die Grenzen der Sicherheitsintegrität der Hardware festlegen.

ANMERKUNG 6 Die Sicherheitsintegrität, die angegeben werden kann, wenn zwei oder mehr sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme verwendet werden, kann unter der Voraussetzung, dass ausreichende Grade von Unabhängigkeit erreicht werden, besser als die der Tabelle 2 sein. Dies würde zum Beispiel zutreffen, wenn die spezifizierte Sicherheitsfunktion durch zwei sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme ausgeführt wird, für die ausreichende Grade von Unabhängigkeit erreicht worden sind.

ANMERKUNG 7 Für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System, das in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder in der Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung für eine festgelegte Gebrauchsdauer betrieben wird, während der keine Reparatur stattfinden kann, kann der erforderliche Sicherheits-Integritätslevel für eine Sicherheitsfunktion wie folgt abgeleitet werden. Die erforderliche Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion während der Gebrauchsdauer wird bestimmt und durch die Gebrauchsdauer geteilt. Dies ergibt eine erforderliche Häufigkeit von Ausfällen je Stunde, dann wird Tabelle 3 verwendet, um den erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel zu bestimmen.

7.6.2.10 Für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System, das Sicherheitsfunktionen verschiedener Sicherheits-Integritätslevel ausführt, müssen diejenigen Teile der sicherheitsbezogenen Hardware und Software, für die unzureichende Unabhängigkeit in der Realisierung besteht, als zu der Sicherheitsfunktion mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel zugehörig behandelt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass eine ausreichende Unabhängigkeit in der Realisierung zwischen diesen bestimmten Sicherheitsfunktionen besteht. Daher müssen die Anforderungen, die für den höchsten relevanten Sicherheits-Integritätslevel zutreffen, auf alle diejenigen Teile angewendet werden.

ANMERKUNG Siehe auch IEC 61508-2, 7.4.2.4, und IEC 61508-3, 7.4.2.8.

7.6.2.11 In Fällen, in denen der Zuordnungsprozess zu der Anforderung für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System führt, eine SIL 4-Sicherheitsfunktion auszuführen, muss das Folgende gelten:

- a) Es muss eine erneute Betrachtung der Anwendung stattfinden, um zu ermitteln, ob irgendein Risikoparameter verändert werden kann, so dass die Anforderung für eine SIL 4-Sicherheitsfunktion vermieden wird. Die Überprüfung muss betrachten, ob:
 - zusätzliche sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme oder andere risikomindernde Maßnahmen, die nicht auf sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen beruhen, eingeführt werden können;
 - die Schwere der Auswirkungen gemindert werden kann;
 - die Wahrscheinlichkeit der festgelegten Auswirkungen reduziert werden kann.
- b) Wenn nach weiterer Betrachtung der Anwendung entschieden wird, die SIL 4-Sicherheitsfunktion zu implementieren, muss eine weitere Risikobeurteilung unter Anwendung einer quantitativen Methode ausgeführt werden, die die Möglichkeit von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache betrachtet zwischen dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System und:
 - allen anderen Systeme, deren Ausfall eine Anforderung an das sicherheitsbezogene E/E/PE-System erzeugen würde; und
 - allen anderen sicherheitsbezogenen Systemen.

7.6.2.12 Keiner einzelnen Sicherheitsfunktion in einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System darf ein kleinerer als der in den [Tabellen 2](#) und [3](#) festgelegte Zielwert der Sicherheitsintegrität zugeordnet werden. Für sicherheitsbezogene Systeme, die betrieben werden in:

- einer Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate, ist die untere Grenze auf eine mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion von 10^{-5} festgelegt;
- einer Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung, ist die untere Grenze auf eine mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls von $10^{-9} [h^{-1}]$ festgelegt.

ANMERKUNG Möglicherweise können einfache, sicherheitsbezogene Systeme mit niedrigeren Werten für den Zielwert der Sicherheitsintegrität entworfen werden. Es wird jedoch für diese Grenzen angenommen, dass sie das darstellen, was mit relativ komplexen Systemen (zum Beispiel sicherheitsbezogenen Systemen in programmierbarer Elektronik) heutzutage erreicht werden kann.

7.6.2.13 Die Informationen und Ergebnisse der Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit, die in [7.6.2.1](#) bis [7.6.2.12](#) erzielt worden sind, müssen zusammen mit allen gemachten Annahmen und Begründungen (einschließlich den Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der gesamten Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen) dokumentiert werden.

ANMERKUNG Für jedes sicherheitsbezogene E/E/PE-System sollten ausreichende Informationen zu den Sicherheitsfunktionen und deren zugehörigen Sicherheits-Integritätsleveln vorliegen. Diese Informationen bilden die Grundlage für die Anforderungen an die Sicherheit der in [7.10](#) spezifizierten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

7.7 Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 6 in [Bild 2](#).

ANMERKUNG 2 Das nachstehende [Bild 7](#) zeigt ein Beispiel eines Modells der Betriebs- und Instandhaltungstätigkeiten.

ANMERKUNG 3 Das nachstehende [Bild 8](#) zeigt ein Beispiel eines Modells des Betriebs- und Instandhaltungsmanagements.

ANMERKUNG 4 Die Anforderungen von [7.7.2](#) sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 5 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.7.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, einen Plan für Betrieb und Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit während des Betriebs und der Instandhaltung aufrechterhalten wird.

7.7.2 Anforderungen

7.7.2.1 Es muss ein Plan aufgestellt werden, der Folgendes festlegen muss:

- a) die Handlungen, die routinemäßig durchgeführt werden müssen, um die funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme aufrechtzuerhalten,
- b) die Handlungen und Einschränkungen, die notwendig sind, um einen unsicheren Zustand zu verhindern (zum Beispiel während des Einschaltens, des normalen Betriebs, der Routinetests, vorhersehbarer Störungen, bei Fehlern und während des Abschaltens), die Anzahl der Anforderungen an die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu reduzieren oder die Auswirkungen der Schadensereignisse zu mindern,

ANMERKUNG 1 Die folgenden Einschränkungen, Bedingungen und Aktionen sind für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu berücksichtigen:

- 1) Einschränkungen des Betriebs der EUC während eines Fehlers der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme;
 - 2) Einschränkungen des Betriebs der EUC während der Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme;
 - 3) wann Einschränkungen des Betriebs der EUC zurückgenommen werden dürfen;
 - 4) die Verfahren für die Rückkehr zum Normalbetrieb;
 - 5) die Verfahren für die Bestätigung, dass der Normalbetrieb erreicht worden ist;
 - 6) die Umstände, unter denen die implementierten Sicherheitsfunktionen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zum Beispiel für Anlauf, Sonderbetrieb oder für Tests überbrückt werden dürfen;
 - 7) die Verfahren, die vor, während und nach der Überbrückung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme eingehalten werden müssen, einschließlich Arbeitsgenehmigungsverfahren und Genehmigungsebenen;
- c) die Dokumentation, die über die Ergebnisse der Audits der funktionalen Sicherheit und der Tests geführt werden muss;
 - d) die Dokumentation, die über alle gefährlichen Vorfälle und alle Vorkommnisse, die zu einem gefährlichen Vorfall führen könnten, geführt werden muss;
 - e) den Umfang der Instandhaltungstätigkeiten (soweit verschieden von den Modifikationstätigkeiten);
 - f) die Maßnahmen, die im Falle eines gefährlichen Vorfalls getroffen werden müssen;
 - g) die Inhalte der chronologischen Dokumentation der Betriebs- und Instandhaltungstätigkeiten (siehe 7.15).

ANMERKUNG 2 Die Mehrzahl der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme haben einige Ausfallarten, die nur bei Tests während der routinemäßigen Instandhaltung aufgedeckt werden können. Wenn in solchen Fällen die Tests nicht mit einer ausreichenden Häufigkeit durchgeführt werden, werden die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System nicht erreicht.

ANMERKUNG 3 Dieser Unterabschnitt betrifft einen Softwarelieferanten, der verpflichtet ist, die Informationen und Verfahren zusammen mit dem Softwareprodukt zu liefern, die es dem Anwender ermöglichen, die erforderliche funktionale Sicherheit während des Betriebs und der Instandhaltung eines sicherheitsbezogenen Systems sicherzustellen. Dieses beinhaltet die Vorbereitung von Verfahren für jede Softwaremodifikation, die als Auswirkung einer Betriebs- oder Instandhaltungsanforderung entsteht (siehe auch IEC 61508-3, 7.6). Die Implementierung dieser Verfahren ist in IEC 61508-3, 7.8 beschrieben. Die Vorbereitung von Verfahren für zukünftige Softwareänderungen, die sich als Auswirkung der Modifikationsanforderung für ein sicherheitsbezogenes System ergeben, wird in IEC 61508-3, 7.6 behandelt. Die Implementierung dieser Verfahren ist in IEC 61508-2, 7.8 beschrieben.

ANMERKUNG 4 Die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren, die zur Erfüllung der Anforderungen in IEC 61508-2 und IEC 61508-3 entwickelt wurden, müssen berücksichtigt werden.

7.7.2.2 Der Plan muss sicherstellen, dass, wenn irgendein Teilsystem des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 für eine Prüfung außer Betrieb gesetzt wird, die fortdauernde Sicherheit des EUC durch zusätzliche Maßnahmen und Einschränkungen aufrechterhalten werden muss. Die durch die zusätzlichen Maßnahmen und Einschränkungen bereitgestellte Sicherheitsintegrität muss mindestens gleichwertig zu der Sicherheitsintegrität sein, die von dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System während des normalen Betriebs bereitgestellt wird. Im Falle irgendeines Teilsystems eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems mit einer Hardwarefehlertoleranz größer als 0 muss mindestens ein Kanal des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems während der Prüfung im Betrieb verbleiben. Die Prüfung muss innerhalb der in den Berechnungen zur Feststellung der Übereinstimmung mit dem Ausfallgrenzwert angenommenen MTTR beendet werden.

ANMERKUNG Zu Hardwarefehlertoleranz siehe IEC 61508-2, 7.4.4.1.

7.7.2.3 Die regelmäßigen Instandhaltungstätigkeiten, die durchgeführt werden müssen, um unerkannte Ausfälle zu erkennen, müssen durch eine systematische Analyse bestimmt werden.

ANMERKUNG Wenn unerkannte Fehler nicht erkannt werden, kann dies:

- a) im Fall von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen oder anderen risikomindernden Maßnahmen zu einem Funktionsausfall bei Anforderung führen,
- b) im Fall von nichtsicherheitsbezogenen Systemen zu Anforderungen an die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme oder anderen risikomindernden Maßnahmen führen.

7.7.2.4 Der Plan für die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme muss mit denjenigen Personen abgestimmt werden, die verantwortlich sind für den Betrieb und die Instandhaltung der:

- sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme;
- anderen risikomindernden Maßnahmen; und
- nichtsicherheitsbezogenen Systeme, welche die Möglichkeit haben, Anforderungen an die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme oder anderen risikomindernden Maßnahmen zu stellen.

7.8 Planung der Validierung der Gesamtsicherheit

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 7 in [Bild 2](#).

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.8.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, einen Plan für die Validierung der Gesamtsicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu entwickeln.

7.8.2 Anforderungen

7.8.2.1 Es muss ein Plan entwickelt werden, der Folgendes enthalten muss:

- a) Einzelheiten, wann die Validierung stattfinden muss;
- b) Einzelheiten zu denjenigen Personen, die die Validierung ausführen müssen;
- c) Festlegung der relevanten Betriebsarten der EUC mit deren Beziehung zum sicherheitsbezogenen E/E/PE-System, einschließlich, wenn zutreffend:
 - Vorbereitung für die Verwendung, einschließlich Einstellung und Justage;
 - Anlauf;

- Lernmodus;
 - Automatikbetrieb;
 - manueller Betrieb;
 - halbautomatischer Betrieb;
 - Dauerbetrieb;
 - Rücksetzen;
 - Abschaltung;
 - Instandhaltung;
 - vernünftigerweise vorhersehbare, nicht bestimmungsgemäße Zustände;
- d) Festlegung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, die für jede einzelne Betriebsart der EUC validiert werden müssen, bevor die Inbetriebnahme beginnt;
- e) die technische Strategie für die Validierung (zum Beispiel analytische Methoden, statistische Tests usw.);
- f) die Maßnahmen, Methoden und Verfahren, die zur Bestätigung, dass die Zuordnung der Sicherheitsfunktionen korrekt ausgeführt wurde, verwendet werden müssen. Dies muss die Bestätigung einschließen, dass jede Sicherheitsfunktion:
- mit der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen; und
 - mit der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität übereinstimmt;
- g) besondere Verweise auf jeden Bestandteil der Ergebnisse aus 7.5 und 7.6;
- h) die erforderlichen Umgebungsbedingungen, unter denen die Validierungstätigkeiten stattfinden müssen (für Tests schließt dieses zum Beispiel kalibrierte Werkzeuge und Einrichtungen ein);
- i) die Kriterien für Bestehen und Nichtbestehen;
- j) die Vorgehensweise und Verfahren zur Auswertung der Ergebnisse der Validierung, besonders von Ausfällen.

ANMERKUNG Während der Planung der Gesamtvalidierung sollten die geplante Arbeit für die Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems und die Validierung der Sicherheit der Software, wie nach IEC 61508-2 und IEC 61508-3 gefordert, berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Wechselwirkungen zwischen zwei oder mehr sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und/oder anderen risikomindernden Maßnahmen betrachtet wurden und alle Sicherheitsfunktionen (wie in den Ergebnissen von 7.5 festgelegt) erreicht worden sind.

7.8.2.2 Die Informationen aus 7.8.2.1 müssen dokumentiert werden und müssen den Plan für die Validierung der Gesamtsicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme bilden.

7.9 Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 8 in Bild 2.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.9.1 Ziele

7.9.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, einen Plan für die ordnungsgemäße Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit erreicht wird.

7.9.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, einen Plan für die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit erreicht wird.

7.9.2 Anforderungen

7.9.2.1 Es muss ein Plan für die Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickelt werden, der Folgendes festlegt:

- a) den Zeitplan für die Installation;
- b) diejenigen Personen, die für die verschiedenen Teile der Installation verantwortlich sind;
- c) die Verfahren für die Installation;
- d) die Reihenfolge, in der die einzelnen Elemente eingefügt werden;
- e) die Kriterien zur Festsetzung, wann die gesamten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme oder Teile für die Installation fertiggestellt und wann Installationstätigkeiten abgeschlossen sind;
- f) Verfahren für die Behebung von Ausfällen und Inkompatibilitäten.

7.9.2.2 Es muss ein Plan für die Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme entwickelt werden, der Folgendes festlegt:

- a) den Zeitplan für die Inbetriebnahme;
- b) diejenigen Personen, die für die verschiedenen Teile der Inbetriebnahme verantwortlich sind;
- c) die Verfahren für die Inbetriebnahme;
- d) die Beziehungen zu den verschiedenen Stufen der Installation;
- e) die Beziehungen zur Validierung.

7.9.2.3 Die Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme muss dokumentiert werden.

7.10 Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 9 in [Bild 2](#).

7.10.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems zu definieren, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.10.2 Anforderungen

7.10.2.1 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems muss von der in [7.6](#) festgelegten Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheit sowie allen relevanten Informationen in Bezug auf die Anwendung abgeleitet werden. Diese Informationen müssen dem Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zur Verfügung gestellt werden.

7.10.2.2 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems muss Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und deren zugehörige Sicherheits-Integritätslevel enthalten.

ANMERKUNG Das Ziel ist es, die Sicherheitsfunktionen und deren erforderliche sicherheitstechnische Leistungsfähigkeit in Worten, die nicht spezifisch für diese Einrichtung sind, zu beschreiben. Die Spezifikation kann dann gegen die Ergebnisse der Phasen „Anforderungen an die Gesamtsicherheit“ und „Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit“ verifiziert werden. Sie kann als Basis zur Realisierung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems verwendet werden (siehe IEC 61508-2, 7.2). Die Entwickler können die Spezifikation als Basis zur Auswahl der Betriebsmittel und der Architektur verwenden.

7.10.2.3 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems muss dem Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zugänglich gemacht werden.

7.10.2.4 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems muss in einer Art und Weise ausgedrückt und strukturiert werden, so dass sie:

- a) klar, genau, unzweideutig, nachprüfbar, testbar, pflegbar und ausführbar ist;
- b) geschrieben ist, um denjenigen Personen Unterstützung zu leisten, die wahrscheinlich die Informationen an irgendeiner Stufe des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems verwenden werden;
- c) in natürlicher oder formaler Sprache und/oder Logik-, Ablauf- oder Ursache-Wirkungs-Diagrammen ausgedrückt ist, welche die notwendigen Sicherheitsfunktionen definieren, wobei jede Sicherheitsfunktion einzeln definiert ist.

7.10.2.5 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems muss die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems (siehe 7.10.2.6) und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems (siehe 7.10.2.7) enthalten.

7.10.2.6 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems muss enthalten:

- a) eine Beschreibung aller Sicherheitsfunktionen, die notwendig sind, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen. Diese Beschreibung muss für jede Sicherheitsfunktion:
 - ausführliche detaillierte Anforderungen liefern, die für den Entwurf und die Entwicklung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausreichend sind;
 - die beabsichtigte Art und Weise enthalten, wie die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme einen sicheren Zustand für die EUC erreichen oder aufrechterhalten;
 - festlegen, ob und für welche Dauer eine kontinuierliche Steuerung oder Regelung zum Erreichen oder Aufrechterhalten eines sicheren Zustands der EUC erforderlich ist; und
 - festlegen, ob die Sicherheitsfunktion für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate, der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung betrieben werden, anwendbar ist;
- b) die Leistungsfähigkeit der Ansprechzeit (d. h. die Zeit, innerhalb derer die Sicherheitsfunktion ausgeführt sein muss);
- c) die Schnittstellen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und die Bedienerschnittstellen, die notwendig sind, um die erforderliche funktionale Sicherheit zu erreichen;
- d) alle für die funktionale Sicherheit relevanten Informationen, die einen Einfluss auf den Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems haben können;
- e) alle für die funktionale Sicherheit notwendigen Schnittstellen zwischen den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und allen anderen Systemen (entweder innerhalb oder außerhalb der EUC);
- f) alle relevanten Betriebsarten der EUC, einschließlich:
 - Vorbereitung für die Verwendung, einschließlich Einstellungen und Justage;
 - Anlauf, Lernmodus, Automatikbetrieb, manueller Betrieb, halbautomatischer Betrieb, Dauerbetrieb;
 - stationärer Zustand ohne Betrieb, Rücksetzen, Abschaltung, Instandhaltung;
 - unter normalen Umständen vorhersehbare, nicht bestimmungsgemäße Zustände;

ANMERKUNG Für besondere Betriebsarten (zum Beispiel Einstellung, Justage oder Instandhaltung) können zusätzliche Sicherheitsfunktionen erforderlich sein, um diese Tätigkeiten sicher ausführen zu können.

- g) alle erforderlichen Arten des Verhaltens der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme müssen festgelegt werden, insbesondere das Ausfallverhalten und die erforderliche Reaktion im Falle eines Ausfalls (zum Beispiel Alarm, automatische Abschaltung usw.) der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

7.10.2.7 Die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems muss enthalten:

- a) den Sicherheits-Integritätslevel für jede Sicherheitsfunktion und, wenn erforderlich, einen festgelegten Wert für den Ausfallgrenzwert;

ANMERKUNG 1 Der festgelegte Wert für den Ausfallgrenzwert kann unter Verwendung einer quantitativen Methode (siehe 7.5.2.3) hergeleitet werden. Wenn jedoch die Anforderung zur Sicherheitsintegrität unter Verwendung einer qualitativen Methode bestimmt worden ist und als ein Sicherheits-Integritätslevel dargestellt wird, dann wird der Ausfallgrenzwert aus Tabelle 2 oder Tabelle 3 gemäß dem Sicherheits-Integritätslevel hergeleitet. In diesem Fall ist der festgelegte Ausfallgrenzwert die kleinste mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit oder Ausfallrate für den Sicherheits-Integritätslevel, wenn nicht ein anderer Wert verwendet worden ist, um die Methode zu kalibrieren.

ANMERKUNG 2 Für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird, wird der Ausfallgrenzwert als mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung ausgedrückt, wie durch den Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion festgelegt (siehe Tabelle 2), falls nicht in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems eine Anforderung für die Sicherheitsfunktion vorhanden ist, einen speziellen Ausfallgrenzwert zu erfüllen und nicht einen speziellen Sicherheits-Integritätslevel. Wenn zum Beispiel ein Ausfallgrenzwert von $1,5 \times 10^{-2}$ (mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung) festgelegt wird, um das erforderliche tolerierbare Risiko zu erreichen, muss die mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung der Sicherheitsfunktion infolge zufälliger Hardwareausfälle gleich oder kleiner als $1,5 \times 10^{-2}$ sein.

ANMERKUNG 3 Für eine Sicherheitsfunktion, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, wird der Ausfallgrenzwert als mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls [h^{-1}] ausgedrückt, wie durch den Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion festgelegt (siehe Tabelle 3), falls nicht in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems eine Anforderung für die Sicherheitsfunktion vorhanden ist, einen speziellen Ausfallgrenzwert zu erfüllen und nicht einen speziellen Sicherheits-Integritätslevel. Wenn zum Beispiel ein Ausfallgrenzwert von $1,5 \times 10^{-6}$ (mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls [h^{-1}]) festgelegt wird, um das erforderliche tolerierbare Risiko zu erreichen, muss die mittlere Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls der Sicherheitsfunktion infolge zufälliger Hardwareausfälle gleich oder kleiner als $1,5 \times 10^{-6} \text{ h}^{-1}$ sein.

- b) die Betriebsart für jede Sicherheitsfunktion (niedrige Anforderungsrate, hohe Anforderungsrate oder kontinuierliche Anforderung);
c) die erforderliche Einschalt- und Gebrauchsdauer;
d) die Anforderungen, Einschränkungen, Funktionen und Einrichtungen, um die Durchführung der Wiederholungsprüfung der E/E/PE-Hardware zu ermöglichen;

ANMERKUNG 4 Während der Entwicklung der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems sollte die Anwendung, in der die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu verwenden sind, berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere für die Instandhaltung wichtig, wobei das festgelegte Intervall für die Wiederholungsprüfung nicht kleiner sein sollte, als vernünftigerweise für die jeweilige Anwendung erwartet werden kann. Zum Beispiel ist die Zeit zwischen Wartungen, die realistischerweise für allgemein verwendete Massenprodukte erreicht werden kann, wahrscheinlich größer als die für Produkte in einer besser überwachten Anwendung.

- e) die Extremwerte aller Umgebungsbedingungen, die während des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems einschließlich Herstellung, Lagerung, Transport, Tests, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung wahrscheinlich auftreten werden;
f) die elektromagnetischen Störfestigkeitsgrenzwerte, die erforderlich sind, um funktionale Sicherheit zu erreichen. Diese Grenzwerte sollten sowohl unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Umgebung als auch des erforderlichen Sicherheits-Integritätslevels hergeleitet werden (siehe IEC/TS 61000-1-2);

ANMERKUNG 5 Auf Grund der Beschaffenheit und der Physik elektromagnetischer Phänomene kann für nahezu alle Fälle kein einfacher, offensichtlicher und nachweisbarer Zusammenhang zwischen der erforderlichen Störfestigkeit und dem Sicherheits-Integritätslevel hergestellt werden. Die Festlegung einer wirksamen Störfestigkeit ausschließlich gemäß dem erforderlichen SIL ist daher nicht möglich und vernünftig in solchen Fällen. Es können alternative Ansätze angewendet werden.

det werden, die gewissermaßen die erforderliche Störfestigkeit gemäß dem erforderlichen SIL festlegen, aber auch spezielle Prüfaufbauten oder Prüfschärfegrade heranziehen. Siehe IEC/TS 61000-1-2.

ANMERKUNG 6 Siehe auch Hinweis [15] in den Literaturhinweisen.

- g) begrenzende und einschränkende Bedingungen für die Realisierung von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen wegen der Möglichkeit von Ausfällen gemeinsamer Ursache (siehe 7.6.2.7).

7.11 Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Realisierung

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10 in Bild 2 und Kästen 10.1 bis 10.6 in den Bildern 3 und 4.

7.11.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erstellen, die der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (umfasst die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems) entsprechen. (Siehe IEC 61508-2 und IEC 61508-3.)

7.11.2 Anforderungen

IEC 61508-2 und IEC 61508-3 enthalten die zu erfüllenden Anforderungen.

7.12 Andere risikomindernde Maßnahmen – Spezifikation und Realisierung

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 11 in Bild 2.

7.12.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, andere risikomindernde Maßnahmen zu erstellen, um die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität, die für solche Systeme festgelegt sind, zu erfüllen.

7.12.2 Anforderungen

Die Spezifikation, um die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität für andere risikomindernde Maßnahmen zu erfüllen, ist nicht Gegenstand dieser Norm.

ANMERKUNG Andere risikomindernde Maßnahmen basieren auf einer anderen Technologie als Elektrik/Elektronik/programmierbare Elektronik (z. B. Hydraulik, Pneumatik usw.) oder können physikalische Strukturen darstellen (zum Beispiel ein Abflusssystem, eine Brandschutzmauer oder ein Deich). Sie sind im Gesamt-Sicherheitslebenszyklus enthalten, um sicherzustellen, dass die Risikominderung durch sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme im Zusammenhang mit der Risikominderung durch andere risikomindernde Maßnahmen ermittelt wird.

7.13 Gesamtinstallation und Gesamteinbetriebnahme

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 12 in Bild 2.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.13.1 Ziele

7.13.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu installieren.

7.13.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in Betrieb zu nehmen.

7.13.2 Anforderungen

7.13.2.1 Installationstätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit dem Plan für die Installation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgeführt werden (siehe 7.9).

7.13.2.2 Die während der Installation dokumentierten Informationen müssen einschließen:

- die Dokumentation der Installationstätigkeiten;
- die Behebung von Ausfällen und Inkompatibilitäten.

7.13.2.3 Inbetriebnahmetätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit dem Plan für die Inbetriebnahme der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgeführt werden.

7.13.2.4 Die während der Inbetriebnahme dokumentierten Informationen müssen einschließen:

- die Dokumentation der Inbetriebnahmetätigkeiten;
- Hinweise auf Berichte zu Ausfällen;
- die Behebung von Ausfällen und Inkompatibilitäten.

7.14 Validierung der Gesamtsicherheit

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 13 in Bild 2.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.14.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, zu validieren, dass die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit im Hinblick auf die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität unter Berücksichtigung der Zuordnung der Anforderungen an die Sicherheit für die nach 7.6 entwickelten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme erfüllen.

7.14.2 Anforderungen

7.14.2.1 Validierungstätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit dem Plan der Validierung der Gesamtsicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgeführt werden (siehe 7.8).

7.14.2.2 Alle für quantitative Messungen im Rahmen der Validierungstätigkeiten verwendeten Betriebsmittel müssen nach einer Spezifikation, die auf eine nationale Norm oder die Spezifikation des Herstellers rückführbar ist, kalibriert sein.

7.14.2.3 Die während der Validierung dokumentierten Informationen müssen einschließen:

- die Dokumentation der Validierungstätigkeiten in chronologischer Form;

- die verwendete Version der Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit;
- die (durch Tests oder Analysen) validierte Sicherheitsfunktion;
- die verwendeten Werkzeuge und Ausrüstung, zusammen mit den Kalibrierungsdaten;
- die Ergebnisse der Validierungstätigkeiten;
- die Identifikation der Konfiguration des geprüften Gegenstands, die angewendeten Verfahren und die Prüfumgebung;
- Unstimmigkeiten zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen.

7.14.2.4 Wenn Unstimmigkeiten zwischen den erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen auftreten, müssen die durchgeführten Analysen und die getroffenen Entscheidungen, ob die Validierung fortgesetzt oder eine Modifikationsanforderung gestellt und die Rückkehr an einem früheren Punkt der Validierung erfolgt, dokumentiert werden.

7.15 Gesamtbetrieb, Gesamtinstandhaltung und Gesamtreparatur

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 14 in [Bild 2](#).

ANMERKUNG 2 Die in diesem Unterabschnitt behandelten organisatorischen Maßnahmen sind für die wirksame Implementierung der technischen Anforderungen vorgesehen und sind ausschließlich auf das Erreichen und Bewahren der funktionalen Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgerichtet. Die technischen Anforderungen, die zum Erhalt der funktionalen Sicherheit notwendig sind, werden als Teil der vom Hersteller des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Elemente und Bauteile gelieferten Informationen festgelegt.

ANMERKUNG 3 Die Anforderungen an die funktionale Sicherheit während der Instandhaltungs- und Reparaturtätigkeiten können sich von denen unterscheiden, die während des Betriebs erforderlich sind.

ANMERKUNG 4 Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass für die Erstinstallation und Inbetriebnahme entwickelte Prüfverfahren ohne Überprüfung ihrer Gültigkeit und Handhabbarkeit im Rahmen des laufenden Betriebs der EUC verwendet werden können.

ANMERKUNG 5 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 6 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.15.1 Ziel

7.15.1.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, sicherzustellen, dass die funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme auf dem festgelegten Grad aufrechterhalten wird.

7.15.1.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen, die für den Gesamtbetrieb, die Gesamtinstandhaltung und die Gesamtreparatur der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme notwendig sind, festgelegt und denjenigen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für den zukünftigen Betrieb und die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme verantwortlich sind.

7.15.2 Anforderungen

7.15.2.1 Folgendes muss implementiert werden:

- der Plan für den Betrieb und die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (siehe [7.7](#));
- die Betriebs-, Instandhaltungs- und Reparaturverfahren für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

7.15.2.2 Die Implementierung der in [7.15.2.1](#) festgelegten Punkte muss die folgenden Aktionen einschließen:

- die Implementierung von Verfahren;
- die Beachtung von Zeitplänen für die Instandhaltung;
- die Pflege der Dokumentation;
- die periodische Durchführung von Audits der funktionalen Sicherheit (siehe [6.2.7](#));
- die Aufzeichnung von Modifikationen, die an den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen durchgeführt worden sind.

ANMERKUNG 1 [Bild 7](#) zeigt das Beispiel eines Modells der Betriebs- und Instandhaltungstätigkeiten.

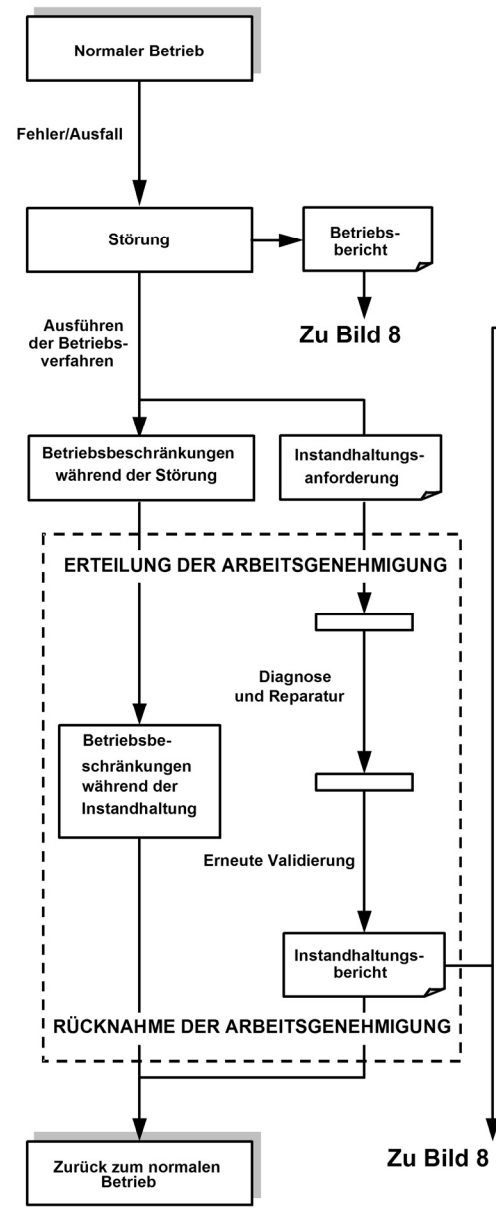
ANMERKUNG 2 [Bild 8](#) zeigt das Beispiel eines Modells des Betriebs- und Instandhaltungsmanagements.

7.15.2.3 Es muss eine chronologische Dokumentation des Betriebs, der Reparatur und der Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme geführt werden, die folgende Informationen enthalten muss:

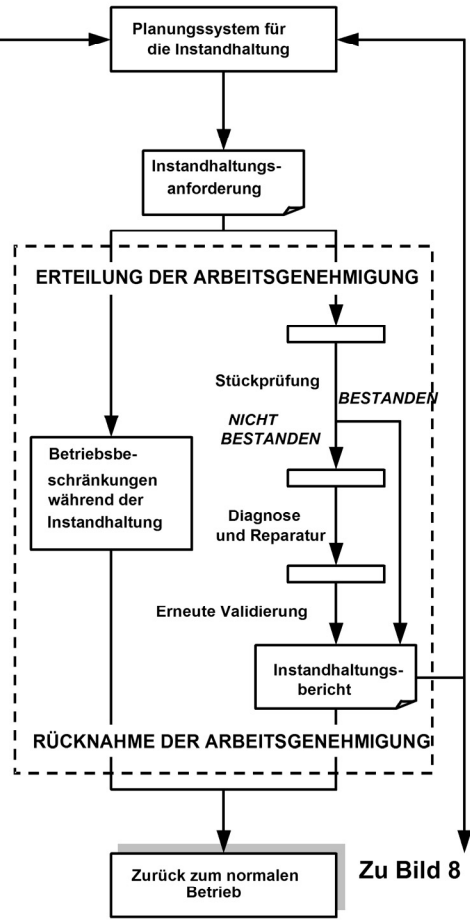
- die Ergebnisse der Audits der funktionalen Sicherheit und der Tests;
- Dokumentation des zeitlichen Auftretens und der Gründe für die Anforderungen an die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (im tatsächlichen Betrieb) zusammen mit der Leistungsfähigkeit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, wenn sie diesen Anforderungen unterworfen sind, und die während der routinemäßigen Instandhaltung gefundenen Fehler;
- Dokumentation der Modifikationen, die an der EUC, an dem EUC-Leit- oder Steuerungssystem und an den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen ausgeführt worden sind.

7.15.2.4 Die genauen Anforderungen für eine chronologische Dokumentation hängen von dem speziellen Produkt oder der Anwendung ab und müssen, wenn zutreffend, in produkt- oder anwendungsspezifischen Internationalen Normen ausführlich beschrieben werden.

Reihenfolge der Tätigkeiten zur
Behebung im Betrieb erkannter Fehler



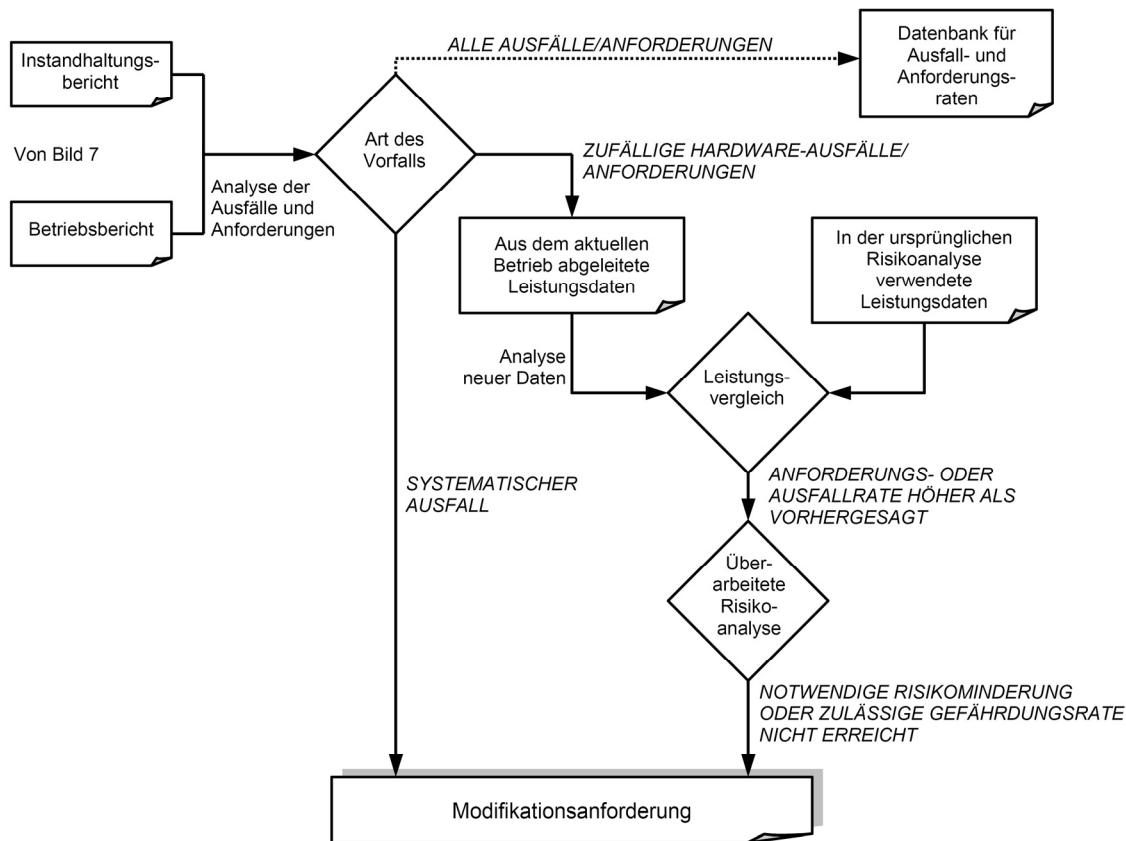
Reihenfolge der Tätigkeiten zur
Behebung unerkannter Fehler



LEGENDE

Störung	Zustand (benannt)
	Zustand (unbenannt)
Instandhaltungsanforderung	Dokument
Erneute Validierung	Aktion/Ereignis

Bild 7 – Beispiel eines Modells der Betriebs- und Instandhaltungstätigkeiten



LEGENDE

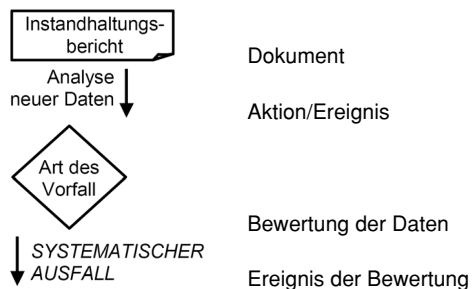


Bild 8 – Beispiel eines Modells des Betriebs- und Instandhaltungsmanagements

7.16 Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 15 in [Bild 2](#).

ANMERKUNG 2 Die in diesem Unterabschnitt behandelten organisatorischen Maßnahmen sind für die wirksame Implementierung der technischen Anforderungen vorgesehen und sind ausschließlich auf das Erreichen und Bewahren der funktionalen Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgerichtet. Die technischen Anforderungen, die zum Erhalt der funktionalen Sicherheit notwendig sind, werden als Teil der vom Hersteller des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Elemente und Bauteile gelieferten Informationen festgelegt.

ANMERKUNG 3 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 4 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.16.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Verfahren zu definieren, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die funktionale Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme sowohl während als auch nach der Ausführung der Modifikations- und Nachrüstungphase, angemessen ist.

7.16.2 Anforderungen

7.16.2.1 Vor der Ausführung jeder Modifikations- und Nachrüstungstätigkeit müssen die Verfahren geplant werden (siehe 6.2.8).

ANMERKUNG Bild 9 zeigt das Beispiel eines Modells eines Modifikationsverfahrens.

7.16.2.2 Die Modifikations- und Nachrüstungphase darf nur durch das Stellen einer autorisierten Anforderung unter Anwendung der Verfahren für das Management der funktionalen Sicherheit (siehe 6.2.8) eingeleitet werden. Die Anforderung muss Folgendes genau beschreiben:

- die festgestellten Gefährdungen, die betroffen sein könnten;
- die vorgesehene Änderung (sowohl Hardware, als auch Software);
- die Gründe für die Änderung.

ANMERKUNG Der Grund für die Modifikationsanforderung kann zum Beispiel entstehen durch:

- a) die funktionale Sicherheit liegt unter der spezifizierten;
- b) Erfahrungen bezüglich systematischer Fehler;
- c) neue oder geänderte Sicherheitsgesetzgebung;
- d) Modifikation der EUC oder ihrer Verwendung;
- e) Modifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit;
- f) Analyse der Leistungsfähigkeit in Betrieb und Instandhaltung, die zeigt, dass die Leistungsfähigkeit unterhalb des Grenzwerts liegt;
- g) routinemäßige Audits der funktionalen Sicherheit.

7.16.2.3 Es muss eine Einflussanalyse durchgeführt werden, die eine Beurteilung der Wirkung der vorgeschlagenen Modifikations- und Nachrüstungstätigkeit auf die funktionale Sicherheit jedes sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems beinhalten muss. Die Beurteilung muss eine Gefährdungs- und Risikoanalyse einschließen, die ausreichend ist, um das Maß und die Tiefe festzulegen, mit der nachfolgende Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus ausgeführt werden müssen. Die Beurteilung muss auch die Einflüsse anderer gleichzeitiger Modifikations- und Nachrüstungstätigkeiten berücksichtigen und muss auch die funktionale Sicherheit sowohl während als auch nach den stattgefundenen Modifikations- und Nachrüstungstätigkeiten betrachten.

7.16.2.4 Die in 7.16.2.3 beschriebenen Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

7.16.2.5 Die Erlaubnis zur Ausführung der erforderlichen Modifikations- und Nachrüstungstätigkeit muss von den Ergebnissen der Einflussanalyse abhängig sein.

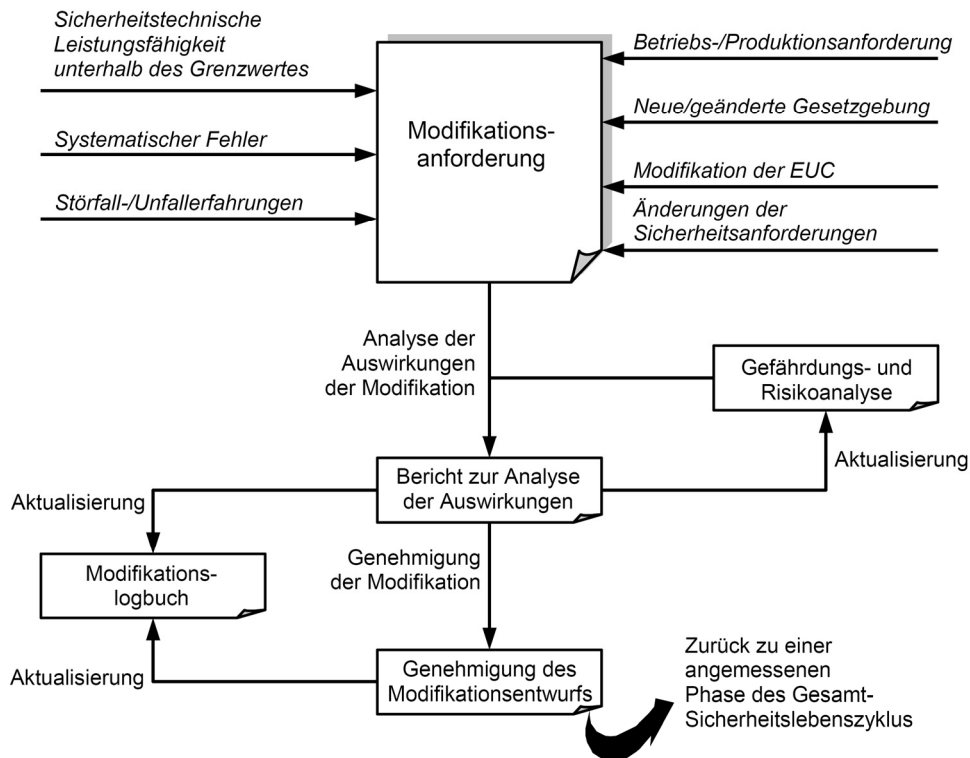
7.16.2.6 Alle Modifikationen, die einen Einfluss auf die funktionale Sicherheit eines beliebigen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems haben, müssen eine Rückkehr zu einer angemessenen Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus einleiten. Alle nachfolgenden Phasen müssen dann in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren für die speziellen Phasen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm durchgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Es kann notwendig sein, eine vollständige Gefährdungs- und Risikoanalyse durchzuführen, welche die Notwendigkeit für andere als die gegenwärtig festgelegten Sicherheits-Integritätslevel für die Sicherheitsfunktionen, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen ausgeführt werden, ergeben kann.

ANMERKUNG 2 Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass für die Erstinstallation und Inbetriebnahme entwickelte Prüfverfahren ohne Überprüfung ihrer Gültigkeit und Handhabbarkeit im Rahmen des laufenden Betriebs der EUC verwendet werden können.

7.16.2.7 Es muss eine chronologische Dokumentation eingerichtet und geführt werden, die alle Modifikationen und Nachrüstungen genau beschreibt und Hinweise auf Folgendes enthält:

- die Modifikations- oder Nachrüstungsanforderung;
- die Einflussanalyse;
- Neuverifikation und Neuvalidierung von Daten und Ergebnissen;
- alle Dokumente, die von der Modifikations- und Nachrüstungstätigkeit beeinflusst werden.



LEGENDE

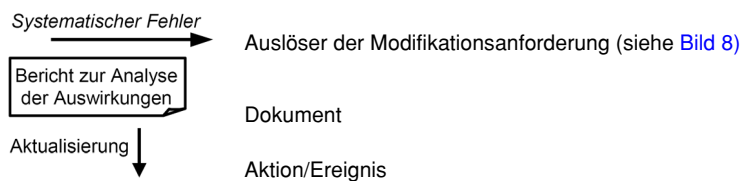


Bild 9 – Beispiel eines Modells eines Modifikationsverfahrens

7.17 Außerbetriebnahme oder Ausmusterung

ANMERKUNG 1 Diese Phase entspricht Kasten 16 in [Bild 2](#).

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen dieses Unterabschnitts sind spezifisch für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme. Sie sollten im Zusammenhang mit den anderen risikomindernden Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung bereits gemachter Annahmen hinsichtlich der anderen risikomindernden Maßnahmen, die während der Lebensdauer der EUC gehandhabt werden müssen, betrachtet werden.

ANMERKUNG 3 Ähnliche Anforderungen sind für alle anderen risikomindernden Maßnahmen notwendig, um funktionale Sicherheit zu erreichen.

7.17.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, die Verfahren zu definieren, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die funktionale Sicherheit für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme unter den Umständen während und nach den Tätigkeiten der Außerbetriebnahme oder Ausmusterung der EUC angemessen ist.

7.17.2 Anforderungen

7.17.2.1 Vor jeder Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeit muss eine Einflussanalyse ausgeführt werden, die eine Beurteilung der Einflüsse der vorgeschlagenen Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeit auf die funktionale Sicherheit jedes sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems, das mit der EUC verbunden ist, einschließen muss. Die Einflussanalyse muss auch benachbarte EUCs und die Einflüsse auf deren sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme betrachten. Die Beurteilung muss eine Gefährdungs- und Risikoanalyse einschließen, die ausreichend ist, um das Maß und die Tiefe nachfolgender Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus festzulegen.

7.17.2.2 Die in 7.17.2.1 beschriebenen Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

7.17.2.3 Die Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungsphase darf nur durch das Stellen einer autorisierten Anforderung unter Anwendung der Verfahren für das Management der funktionalen Sicherheit (siehe Abschnitt 6) eingeleitet werden.

7.17.2.4 Die Erlaubnis zur Durchführung der erforderlichen Außerbetriebnahme oder Ausmusterung muss von den Ergebnissen der Einflussanalyse abhängig sein.

7.17.2.5 Bevor die Außerbetriebnahme oder Ausmusterung stattfindet, muss ein Plan erstellt werden, der Verfahren in Bezug auf folgende Punkte enthält:

- die Stilllegung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme;
- die Demontage der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

7.17.2.6 Falls irgendeine Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeit einen Einfluss auf die funktionale Sicherheit irgendeines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems hat, muss dies eine Rückkehr zu einer angemessenen Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus einleiten. Alle nachfolgenden Phasen müssen dann in Übereinstimmung mit den in dieser Norm festgelegten Verfahren für die Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktionen, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen ausgeführt werden, durchgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Es kann notwendig sein, eine vollständige Gefährdungs- und Risikoanalyse durchzuführen, welche die Notwendigkeit für andere Sicherheits-Integritätslevel für die Sicherheitsfunktionen, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen ausgeführt werden, ergeben kann.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen der funktionalen Sicherheit während der Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungsphase können sich von denen unterscheiden, die während der Betriebsphase erforderlich sind.

7.17.2.7 Es muss eine chronologische Dokumentation eingerichtet und geführt werden, welche die Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeiten genau beschreibt und Hinweise auf Folgendes enthält:

- den für die Außerbetriebnahme- oder Ausmusterungstätigkeiten verwendeten Plan;
- die Einflussanalyse.

7.18 Verifikation

7.18.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnitts ist es, für jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus darzulegen (durch Überprüfung, Analyse und/oder Tests), dass die Ergebnisse in jeder Hinsicht die für diese Phase festgelegten Ziele und Anforderungen erfüllen.

7.18.2 Anforderungen

7.18.2.1 Für jede Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus muss gleichzeitig mit der Entwicklung für die Phase ein Plan für die Verifikation erstellt werden.

7.18.2.2 Der Verifikationsplan muss die Kriterien, Methoden und Werkzeuge, die während der Verifikationsstätigkeiten benutzt werden, beschreiben oder darauf Bezug nehmen.

7.18.2.3 Die Verifikation muss in Übereinstimmung mit dem Verifikationsplan ausgeführt werden.

ANMERKUNG Die Auswahl von Methoden und Maßnahmen für die Verifikation und der Grad der Unabhängigkeit für die Verifikationstätigkeiten hängen von einer Anzahl von Faktoren ab und können in produkt- und anwendungsspezifischen Internationalen Normen festgelegt werden.

Die Faktoren können zum Beispiel Folgendes beinhalten:

- die Größe des Projektes;
- den Grad der Komplexität;
- den Neuigkeitsgrad des Entwurfs;
- den Neuigkeitsgrad der Technologie.

7.18.2.4 Zu den Verifikationstätigkeiten müssen als Nachweis, dass die verifizierte Phase in jeder Hinsicht zufriedenstellend abgeschlossen wurde, Informationen gesammelt und dokumentiert werden.

8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit

8.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Abschnitts ist es, die Tätigkeiten festzulegen, die notwendig sind, um die Angemessenheit der durch das (die) sicherheitsbezogene(n) E/E/PE-System(e) oder konformen Objekte (z. B. Elemente/Teilsysteme) erreichten funktionalen Sicherheit, basierend auf der Übereinstimmung mit den relevanten Abschnitten dieser Norm, zu untersuchen und sich ein Urteil dazu zu bilden.

8.2 Anforderungen

8.2.1 Es müssen eine oder mehrere Personen für die Durchführung einer oder mehrerer Beurteilungen der funktionalen Sicherheit ernannt werden, um zu einer Beurteilung der Angemessenheit von Folgendem zu gelangen:

- der durch die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme innerhalb ihrer speziellen Umgebung erreichten funktionalen Sicherheit im Hinblick auf die relevanten Abschnitte dieser Norm,
- der erreichten Konformität mit den relevanten Abschnitten dieser Norm im Fall von Elementen/Teilsystemen.

8.2.2 Diejenigen Personen, welche eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, müssen Zugriff auf alle Personen, die in irgendeine Tätigkeit des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus eingebunden sind, und auf alle relevanten Informationen und Einrichtungen (sowohl Hardware als auch Software) haben.

ANMERKUNG Es ist anerkannt, dass ein Zugriff auf diejenigen Personen, die vorher in eine Phase eines Lebenszyklus eingebunden waren, unter Umständen nicht möglich ist, und in einem solchen Fall muss notwendigerweise denjenigen Personen Vertrauen entgegengebracht werden, die gegenwärtig zutreffende Verantwortlichkeit haben.

8.2.3 Eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit muss in allen Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus stattfinden, einschließlich Dokumentation, Verifikation und Management der funktionalen Sicherheit.

8.2.4 Diejenigen Personen, die eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, müssen die während jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus ausgeführten Tätigkeiten und erzielten Ergebnisse betrachten und beurteilen, ob eine angemessene funktionale Sicherheit, basierend auf den Zielen und Anforderungen dieser Norm, erreicht worden ist.

8.2.5 Alle relevanten Erklärungen zur Konformität, die von Herstellern oder anderen, die für das Erreichen der funktionalen Sicherheit verantwortlich sind, gemacht werden, müssen in die Beurteilung der funktionalen Sicherheit eingeschlossen werden.

ANMERKUNG Solche Erklärungen können für ein Betriebssystem oder für den Beitrag zur funktionalen Sicherheit von Tätigkeiten und/oder Einrichtungen in jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus gemacht werden.

8.2.6 Eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit darf nach jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus oder nach mehreren Phasen eines Sicherheitslebenszyklus ausgeführt werden unter Berücksichtigung der vorrangigen Anforderung, dass eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausgeführt werden muss, bevor die ermittelten Gefährdungen auftreten.

8.2.7 Eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit muss eine Beurteilung des Nachweises einschließen, dass für ihren Anwendungsbereich relevante Audit(s) der funktionalen Sicherheit durchgeführt worden sind (entweder vollständig oder teilweise).

8.2.8 Jede Beurteilung der funktionalen Sicherheit muss mindestens Folgendes betrachten:

- die Arbeiten, die seit der vorherigen Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausgeführt worden sind;
- die Pläne oder die Strategie zur Durchführung weiterer Beurteilungen der funktionalen Sicherheit des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus;
- die Empfehlungen der vorherigen Beurteilungen der funktionalen Sicherheit und den Umfang, in dem Änderungen zu ihrer Erfüllung erfolgt sind.

8.2.9 Jede Beurteilung der funktionalen Sicherheit muss geplant werden. Der Plan muss alle Informationen festlegen, die notwendig sind, um eine wirksame Beurteilung zu erleichtern, einschließlich:

- den Anwendungsbereich der Beurteilung der funktionalen Sicherheit;
- die einbezogenen Organisationen;
- die erforderlichen Ressourcen;
- diejenigen Personen, welche die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen;
- den Unabhängigkeitsgrad derjenigen Personen, welche die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen;
- die Befähigung jeder in die Beurteilung der funktionalen Sicherheit einbezogenen Person;
- die Ergebnisse der Beurteilung der funktionalen Sicherheit;
- wo angemessen (siehe 6.2.1), wie die Beurteilung der funktionalen Sicherheit in Bezug zu anderen Beurteilungen der funktionalen Sicherheit steht und wie sie mit diesen zusammengefasst werden soll.

ANMERKUNG 1 Bei der Festlegung des Anwendungsbereiches jeder Beurteilung der funktionalen Sicherheit wird es notwendig sein, die Dokumente und ihren Revisionsstand, die als Eingabe für jede Beurteilungstätigkeit zu verwenden sind, festzulegen.

ANMERKUNG 2 Der Plan kann entweder durch die Personen erstellt werden, die für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit verantwortlich sind, oder durch die, die für das Management der funktionalen Sicherheit verantwortlich sind, oder die Erstellung kann zwischen ihnen aufgeteilt werden.

8.2.10 Bevor eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit stattfindet, muss ihrem Plan von den Personen, die die Beurteilung ausführen, und den Verantwortlichen für das Management der funktionalen Sicherheit zugestimmt werden.

8.2.11 Zum Abschluss einer Beurteilung der funktionalen Sicherheit müssen die Personen, die die Beurteilung ausführen, entsprechend den Plänen für die Beurteilung und den Richtlinien Folgendes dokumentieren:

- die ausgeführten Tätigkeiten;
- die gemachten Feststellungen;
- die erreichten Folgerungen;
- ein Urteil zur Angemessenheit der funktionalen Sicherheit entsprechend den Anforderungen dieser Norm;
- Empfehlungen, abgeleitet aus der Beurteilung, einschließlich Empfehlungen für die Annahme, für die bedingte Annahme oder Ablehnung.

8.2.12 Die relevanten Ergebnisse der Beurteilung der funktionalen Sicherheit eines konformen Objekts müssen denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, die Verantwortung für eine Tätigkeit des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des Software-Sicherheitslebenszyklus haben, einschließlich den Konstrukteuren und Beurteilern des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems. Das Ergebnis der Beurteilung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss dem Integrator des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zugänglich gemacht werden.

ANMERKUNG Ein konformes Objekt ist jedes Objekt (z. B. ein Element), für das ein Anspruch hinsichtlich der Abschnitte der IEC 61508 gemacht wird.

8.2.13 Das Ergebnis der Beurteilung der funktionalen Sicherheit eines konformen Objekts muss die folgenden Informationen einschließen, um die Wiederverwendung der Ergebnisse der Beurteilung im Zusammenhang eines größeren Systems zu erleichtern (siehe IEC 61508-2, Anhang D, IEC 61508-3, Anhang D, und IEC 61508-4, 3.8.17):

- a) die genaue Identifikation des konformen Objekts einschließlich der Version seiner Hardware und Software;

ANMERKUNG Wenn das konforme Objekt als Teil eines größeren Systems oder einer Gerätefamilie beurteilt wurde, sollte die genaue Identifikation dieses Systems oder der Gerätefamilie ebenso dokumentiert werden.

- b) die während der Beurteilung angenommenen Bedingungen (z. B. die Verwendungsbedingungen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems);
- c) Referenz auf den Dokumentationsnachweis, auf dem das Beurteilungsergebnis basiert;
- d) die für die Beurteilung der systematischen Eignung verwendeten Verfahren, Methoden und Werkzeuge zusammen mit der Rechtfertigung ihrer Wirksamkeit;
- e) die für die Beurteilung der Sicherheitsintegrität der Hardware verwendeten Verfahren, Methoden und Werkzeuge zusammen mit der Rechtfertigung der angewendeten Methode und der Qualität der Daten (z. B. der Ausfallrate/Verteilung, Datenquellen);
- f) die erzielten Beurteilungsergebnisse in Bezug zu den Anforderungen dieser Norm und zur Spezifikation der sicherheitsbezogenen Merkmale des konformen Objekts in seinem Sicherheitshandbuch;
- g) die akzeptierten Abweichungen zu Anforderungen der IEC 61508 mit entsprechender Erklärung und/oder Verweis auf einen in der Dokumentation enthaltenen Nachweis.

8.2.14 Diejenigen Personen, die eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, müssen für die auszuführenden Tätigkeiten gemäß den Anforderungen von 6.2.13 bis 6.2.15 kompetent sein.

8.2.15 Der minimale Unabhängigkeitsgrad derjenigen Personen, die eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, muss wie in den Tabellen 4 und 5 festgelegt sein. Produkt- und anwendungsspezifische Internationale Normen können betreffend der Konformität zu ihren Normen unterschiedliche Unabhängigkeitsgrade festlegen, als in den Tabellen 4 und 5 festgelegt. Die Tabellen müssen wie folgt ausgelegt werden:

- X: der festgelegte Unabhängigkeitsgrad ist der minimale für die festgelegte Auswirkung (Tabelle 4) oder den Sicherheits-Integritätslevel/die systematische Eignung (Tabelle 5). Wenn ein niedrigerer Unabhängigkeitsgrad gewählt wird, muss der Grund für seine Anwendung ausführlich beschrieben werden;
- X1 und X2: siehe 8.2.16;
- Y: der festgelegte Unabhängigkeitsgrad wird für die festgelegte Auswirkung (Tabelle 4) oder den Sicherheits-Integritätslevel/die systematische Eignung (Tabelle 5) als nicht ausreichend betrachtet.

8.2.16 Im Zusammenhang mit den Tabellen 4 und 5 dürfen nur Zellen, die als X, X1, X2 oder Y markiert sind, als Basis für die Festlegung der Unabhängigkeit verwendet werden. Für Zellen, die als X1 oder X2 markiert sind, ist entweder X1 oder X2 anwendbar (nicht beides), abhängig von einer Anzahl anwendungsspezifischer Faktoren. Die Begründung für die Wahl von X1 oder X2 sollte ausführlich dargelegt werden. Faktoren, die dazu führen, dass X2 eher angemessen ist als X1, sind:

- fehlende Erfahrung mit einem ähnlichen Entwurf;
- höherer Grad der Komplexität;
- höherer Neuigkeitsgrad des Entwurfs;
- höherer Neuigkeitsgrad der Technologie.

ANMERKUNG 1 Abhängig von der Organisation und der Erfahrung innerhalb des Unternehmens kann es notwendig sein, die Anforderung in Bezug auf unabhängige Personen und Abteilungen durch eine externe Organisation zu erfüllen. Andererseits können Unternehmen, die interne, in der Risikobeurteilung und Anwendung von sicherheitsbezogenen Systemen erfahrene Institutionen besitzen, die unabhängig und getrennt (in Bezug auf Management und andere Ressourcen) von den für die Hauptentwicklung Verantwortlichen sind, ihre eigenen Ressourcen verwenden, um die Anforderungen für eine unabhängige Organisation zu erfüllen.

ANMERKUNG 2 Siehe IEC 61508-4, 3.8.11, 3.8.12 und 3.8.13 zur Definition der unabhängigen Person, unabhängigen Abteilung beziehungsweise unabhängigen Organisation.

ANMERKUNG 3 Diejenigen Personen, die eine Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen, sollten vorsichtig mit dem Angebot von Ratschlägen zu irgendeinem Punkt innerhalb des Bereichs der Beurteilung sein, da dies ihre Unabhängigkeit gefährden könnte. Es ist oft angebracht, Ratschläge zu Aspekten zu geben, die zu einem Urteil unangemessener Sicherheit führen könnten, wie zum Beispiel ein Defizit in Nachweisen, aber es ist gewöhnlich unangebracht, Ratschläge oder Empfehlungen für eine spezielle Abhilfe für diese oder andere Probleme anzubieten.

8.2.17 Im Zusammenhang mit Tabelle 4 sind die Bedeutungen der Auswirkung für einen bestimmten Unabhängigkeitsgrad wie folgt:

- Auswirkung A: geringe Verletzung (zum Beispiel vorübergehender Funktionsverlust);
- Auswirkung B: schwere irreversible Verletzung einer oder mehrerer Personen, Tod einer Person;
- Auswirkung C: Tod mehrerer Personen;
- Auswirkung D: Tod sehr vieler Personen.

Die in Tabelle 4 festgelegten Auswirkungen sind diejenigen, die beim Auftreten eines Ausfalls aller risikomindernden Maßnahmen einschließlich der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme auftreten würden.

8.2.18 Im Zusammenhang mit Tabelle 5 müssen die minimalen Unabhängigkeitsgrade auf der von dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführten Sicherheitsfunktion basieren, die den höchsten Sicherheits-Integritätslevel besitzt, oder für Elemente/Teilsysteme auf der höchsten systematischen Eignung, festgelegt in Form des Sicherheits-Integritätslevels.

Tabelle 4 – Minimale Unabhängigkeitsgrade derjenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen (Phasen 1 bis 8 und 12 bis einschließlich 16 des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus (siehe Bild 2))

Minimaler Unabhängigkeitsgrad	Auswirkung (siehe 8.2.17)			
	A	B	C	D
Unabhängige Person	X	X1	Y	Y
Unabhängige Abteilung		X2	X1	Y
Unabhängige Organisation			X2	X
ANMERKUNG Siehe 8.2.15, 8.2.16 und 8.2.17 für Einzelheiten zur Interpretation dieser Tabelle.				

Tabelle 5 – Minimale Unabhängigkeitsgrade derjenigen Personen, die die Beurteilung der funktionalen Sicherheit ausführen (Phasen 9 und 10 des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus einschließlich aller Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus (siehe Bilder 2, 3 und 4))

Minimaler Unabhängigkeitsgrad	Sicherheits-Integritätslevel/systematische Eignung			
	1	2	3	4
Unabhängige Person	X	X1	Y	Y
Unabhängige Abteilung		X2	X1	Y
Unabhängige Organisation			X2	X
ANMERKUNG Siehe 8.2.15, 8.2.16 und 8.2.18 für Einzelheiten zur Interpretation dieser Tabelle.				

Anhang A (informativ)

Beispiel einer Dokumentationsstruktur

A.1 Allgemeines

Dieser Anhang enthält ein Beispiel einer Dokumentationsstruktur und eine Methode zur Festlegung der Dokumente zur Strukturierung der Informationen, um die Anforderungen aus [Abschnitt 5](#) zu erfüllen. Die Dokumentation muss ausreichende Informationen enthalten, die notwendig sind für die wirksame Ausführung:

- jeder Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus;
- des Managements der funktionalen Sicherheit ([Abschnitt 6](#));
- der Beurteilungen der funktionalen Sicherheit ([Abschnitt 8](#)).

Der Umfang ausreichender Informationen hängt von einer Anzahl von Faktoren ab, welche die Komplexität und den Umfang von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und die Anforderungen bezüglich der speziellen Anwendung einschließen. Die erforderliche Dokumentation kann in produkt- und anwendungsspezifischen Internationalen Normen festgelegt sein.

Der Umfang der Informationen in jedem Dokument kann von wenigen Zeilen bis zu vielen Seiten variieren und der komplette Satz der Informationen kann in viele physikalische Dokumente aufgeteilt oder in einem physikalischen Dokument vorhanden sein. Ferner hängt die physikalische Struktur der Dokumentation vom Umfang und der Komplexität der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ab und kann firmeneigene Verfahren und die Arbeitspraxis des speziellen Produkt- oder Anwendungsbereiches berücksichtigen.

Das in diesem Anhang gezeigte Beispiel einer Dokumentationsstruktur ist gewählt worden, um eine bestimmte Art und Weise zu veranschaulichen, wie die Informationen strukturiert werden können und wie die Dokumente bezeichnet werden können. Siehe Hinweis [\[7\]](#) in den Literaturhinweisen für weitere Einzelheiten.

Ein Dokument ist eine strukturierte Menge von für die menschliche Auffassung vorgesehenen Informationen, die als Einheit zwischen Anwendern und/oder Systemen ausgetauscht werden können (siehe Hinweis [\[16\]](#) in den Literaturhinweisen). Der Begriff bezieht sich daher nicht nur für Dokumente im traditionellen Sinne, sondern auch auf Begriffe wie Dateien und Datenbankinformationen.

In dieser Norm ist der Ausdruck Dokument im Allgemeinen eher im Sinne von Informationen und nicht als physikalische Dokumente zu verstehen, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen oder es geht aus dem Zusammenhang des entsprechenden Abschnitts oder Unterabschnitts hervor. Dokumente können in verschiedenen Formen für eine dem Menschen zugängliche Darstellung vorhanden sein (zum Beispiel auf Papier, Film oder jedem anderen Datenmedium, das auf Bildschirmen und Anzeigen dargestellt werden kann).

Das Beispiel einer Dokumentationsstruktur in diesem Anhang legt Dokumente in zwei Teilen fest:

- **Art des Dokuments;**
- **Tätigkeit oder Zweck.**

Die Art des Dokuments ist in Literaturhinweis [\[16\]](#) definiert und charakterisiert den Inhalt des Dokuments, zum Beispiel Funktionsbeschreibung oder Schaltungsdiagramm. Die Tätigkeit oder der Zweck beschreibt den Anwendungsbereich des Inhalts, zum Beispiel das Leit- oder Steuerungssystem einer Pumpe.

Die in diesem Anhang festgelegten Arten von Basisdokumenten sind:

- **Spezifikation** – legt eine erforderliche Funktion, Leistungsfähigkeit oder Tätigkeit (zum Beispiel Spezifikation der Anforderungen) fest;
- **Beschreibung** – legt eine(n) geplante(n) oder vorhandene(n) Funktion, Entwurf, Leistungsfähigkeit oder Tätigkeit (zum Beispiel Funktionsbeschreibung) fest;
- **Anweisung** – legt im Detail die Anweisungen, wann und wie bestimmte Aufgaben auszuführen sind (zum Beispiel Bedieneranweisung), fest;
- **Plan** – legt den Plan, wann, wie und durch wen spezielle Tätigkeiten ausgeführt werden müssen (zum Beispiel Instandhaltungsplan), fest;
- **Diagramm** – legt die Funktion mit Hilfe eines Diagramms (Symbole und Linien, die Signale zwischen den Symbolen darstellen) fest;
- **Liste** – liefert Informationen in Listenform (zum Beispiel Codeliste, Signalliste);
- **Logbuch** – liefert Informationen zu Ereignissen in chronologischer Form;
- **Bericht** – beschreibt die Ergebnisse von Tätigkeiten wie zum Beispiel Untersuchungen, Beurteilungen, Prüfungen usw. (zum Beispiel Prüfbericht);
- **Anforderung** – liefert eine Beschreibung von angeforderten Tätigkeiten, die genehmigt und weiter festgelegt werden müssen (zum Beispiel Instandhaltungsanforderung).

Die Basisdokumente können einen Zusatz wie zum Beispiel Spezifikation der **Anforderungen** oder **Prüfspezifikation** haben, der den Inhalt weiter kennzeichnet.

A.2 Dokumentenstruktur für den Sicherheitslebenszyklus

Die [Tabellen A.1, A.2 und A.3](#) enthalten das Beispiel einer Dokumentationsstruktur, um die in [Abschnitt 5](#) festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Die Tabellen geben die Phase des Sicherheitslebenszyklus an, die hauptsächlich mit den Dokumenten verbunden ist (im Allgemeinen die Phase, in der sie erstellt wurden). Die den Dokumenten in den Tabellen zugeordneten Namen entsprechen dem in [A.1](#) dargestellten Schema.

Zusätzlich zu den in den [Tabellen A.1, A.2 und A.3](#) aufgeführten Dokumenten können weitere Dokumente vorhanden sein, die ausführliche, weitergehende Informationen oder Informationen, die für einen speziellen Zweck strukturiert sind, enthalten, zum Beispiel Stücklisten, Signallisten, Kabellisten, Verdrahtungstabellen, Regelkreisdiagramme oder Variablenlisten.

ANMERKUNG Beispiele solcher Variablen sind Reglerwerte, Alarmwerte für Variablen, Prioritäten in der Ausführung von Tasks eines Rechners. Einige Variablenwerte können vor der Auslieferung des Systems vorhanden sein, andere können während der Inbetriebnahme oder Instandhaltung zur Verfügung stehen.

Tabelle A.1 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Gesamt-Sicherheitslebenszyklus

Phase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus	Informationen
Konzept	Beschreibung (Gesamtkonzept)
Definition des gesamten Anwendungsbereiches	Beschreibung (Definition des gesamten Anwendungsbereiches)
Gefährdungs- und Risikoanalyse	Beschreibung (Gefährdungs- und Risikoanalyse)
Anforderungen an die Gesamtsicherheit	Spezifikation (Anforderungen an die Gesamtsicherheit, bestehend aus: Anforderungen an die Gesamtsicherheitsfunktionen und Anforderungen an die Gesamtsicherheitsintegrität)
Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit	Beschreibung (Zuordnung der Anforderungen an die Gesamtsicherheit)
Planung des Gesamtbetriebs und der Gesamtinstandhaltung	Plan (Gesamtbetrieb und Gesamtinstandhaltung)
Planung der Validierung der Gesamtsicherheit	Plan (Validierung der Gesamtsicherheit)
Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	Plan (Gesamtinstallation), Plan (Gesamtinbetriebnahme)
Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems	Spezifikation (Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems, bestehend aus: Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems)
Realisierung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems	Siehe Tabelle A.2 und Tabelle A.3
Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme	Bericht (Gesamtinstallation), Bericht (Gesamtinbetriebnahme)
Validierung der Gesamtsicherheit	Bericht (Validierung der Gesamtsicherheit)
Gesamtbetrieb und Gesamtinstandhaltung	Logbuch (Gesamtbetrieb und Gesamtinstandhaltung)
Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung	Anforderung (Gesamtmodifikation), Bericht (Einflussanalyse zur Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung), Logbuch (Gesamtmodifikation und Gesamtnachrüstung)
Außerbetriebnahme oder Ausmusterung	Bericht (Einflussanalyse zur Gesamtaußerbetriebnahme oder Ausmusterung), Plan (Gesamtaußerbetriebnahme oder Ausmusterung), Logbuch (Gesamtaußerbetriebnahme oder Ausmusterung)
Alle Phasen	Plan (Sicherheit), Plan (Verifikation), Bericht (Verifikation), Plan (Beurteilung der funktionalen Sicherheit), Bericht (Beurteilung der funktionalen Sicherheit)

Tabelle A.2 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems

Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems	Informationen
Planung der Validierung des E/E/PE-Systems	Plan (Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems)
Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems Architektur des E/E/PE-Systems	Beschreibung (Entwurf der Architektur des E/E/PE-Systems, bestehend aus: Hardwarearchitektur und Softwarearchitektur), Spezifikation (Integrationstests der programmierbaren Elektronik), Spezifikation (Integrationstests der programmierbaren elektronischen und nichtprogrammierbaren elektronischen Hardware)
Hardwarearchitektur	Beschreibung (Entwurf der Hardwarearchitektur), Spezifikation (Integrationstests der Hardwarearchitektur)
Entwurf der Hardware-Baugruppe	Spezifikation (Entwurf der Hardware-Baugruppe), Spezifikationen (Tests der Hardware-Baugruppe)
Bauteilkonstruktion und/oder Beschaffung	Hardwarebaugruppen, Bericht (Tests der Hardware-Baugruppen)
Integration der programmierbaren Elektronik	Bericht (Integrationstests der programmierbaren elektronischen Hardware und der Software) (siehe Tabelle A.3)
Integration des E/E/PE-Systems	Bericht (Integrationstests der programmierbaren Elektronik und anderer Hardware)
Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System	Anweisung (Anwender), Anweisung (Betrieb und Instandhaltung)
Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems	Bericht (Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems)
Modifikation des E/E/PE-Systems	Anweisung (Modifikationsverfahren des E/E/PE-Systems), Anforderung (Modifikation des E/E/PE-Systems), Bericht (Einflussanalyse zur Modifikation des E/E/PE-Systems), Logbuch (Modifikation des E/E/PE-Systems)
Alle Phasen	Plan (Sicherheit des E/E/PE-Systems), Plan (Verifikation des E/E/PE-Systems), Bericht (Verifikation des E/E/PE-Systems), Plan (Beurteilung der funktionalen Sicherheit des E/E/PE-Systems), Bericht (Beurteilung der funktionalen Sicherheit des E/E/PE-Systems)
Alle relevanten Phasen	Sicherheitshandbuch für konforme Objekte

Tabelle A.3 – Beispiel einer Dokumentationsstruktur für Informationen mit Bezug auf den Software-Sicherheitslebenszyklus

Phase des Software-Sicherheitslebenszyklus	Informationen
Anforderungen an die Sicherheit der Software	Spezifikation (Anforderungen an die Sicherheit der Software, bestehend aus: Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen der Software und Anforderungen an die Sicherheitsintegrität der Software)
Planung der Validierung der Software	Plan (Validierung der Sicherheit der Software)
Softwareentwurf und Softwareentwicklung	
Softwarearchitektur	Beschreibung (Entwurf der Softwarearchitektur) (siehe Tabelle A.2 für die Beschreibung des Entwurfs der Hardwarearchitektur), Spezifikation (Integrationstests der Softwarearchitektur), Spezifikation (Integrationstests der programmierbaren elektronischen Hardware und der Software), Anweisung (Entwicklungswerkzeuge und Codierrichtlinien)
Softwaresystementwurf	Beschreibung (Softwaresystementwurf), Spezifikation (Integrationstests des Softwaresystems)
Softwaremodulentwurf	Spezifikation (Softwaremodulentwurf), Spezifikation (Softwaremodultests)
Codierung	Liste (Source-Code), Bericht (Softwaremodultests), Bericht (Codeüberprüfung)
Testen der Softwaremodule	Bericht (Softwaremodultests)
Softwareintegration	Bericht (Integrationstests der Softwaremodule), Bericht (Integrationstests des Softwaresystems), Bericht (Integrationstests der Softwarearchitektur)
Integration der programmierbaren Elektronik	Bericht (Integrationstests der programmierbaren elektronischen Hardware und der Software)
Softwarebetriebs- und -pflegeverfahren	Anweisung (Anwender), Anweisung (Betrieb und Pflege)
Validierung der Sicherheit der Software	Bericht (Validierung der Sicherheit der Software)
Softwaremodifikation	Anweisung (Softwaremodifikationsverfahren), Anforderung (Softwaremodifikation), Bericht (Einflussanalyse zur Softwaremodifikation), Logbuch (Softwaremodifikation)
Alle Phasen	Plan (Softwaresicherheit), Plan (Softwareverifikation), Bericht (Softwareverifikation), Plan (Beurteilung der funktionalen Softwaresicherheit), Bericht (Beurteilung der funktionalen Softwaresicherheit)
Alle zutreffenden Phasen	Sicherheitshandbuch für konforme Objekte

A.3 Physikalische Dokumentenstruktur

Die physikalische Struktur der Dokumentation ist die Art und Weise, in der die verschiedenen Dokumente zu Dokumenten, Sätzen von Dokumenten, Ordnern und in Gruppen von Ordnern zusammengeführt werden. Das gleiche Dokument kann in unterschiedlichen Sätzen vorkommen.

Bei einem großen komplexen System ist es sinnvoll, die vielen physikalischen Dokumente in mehrere Ordner aufzuteilen. Bei einem kleinen einfachen System mit einer begrenzten Anzahl physikalischer Dokumente können diese in einem Ordner mit verschiedenen Registern für die verschiedenen Sätze der Dokumente zusammengeführt werden. Bild A.1 zeigt Beispiele zur Zusammenführung von Dokumenten in Ordner nach Anwendergruppen.

Die physikalische Struktur liefert ein Mittel zur Auswahl der Dokumentation, die für spezielle Tätigkeiten durch die ausführende Person oder Personengruppe gebraucht wird. Folglich können einige der physikalischen Dokumente in mehreren Sätzen von Ordnern oder anderen Medien (zum Beispiel elektronisch lesbaren Datenträgern) vorkommen.

ANMERKUNG Die nach den Dokumenten in [Tabelle A.1](#) erforderlichen Informationen können in verschiedenen in Bild A.1 gezeigten Sätzen von Dokumenten enthalten sein. Der Satz der Unterlagen zur Entwicklung und Konstruktion kann zum Beispiel die Beschreibung der Gefährdungs- und Risikoanalyse und die Spezifikation der Anforderungen an die Gesamtsicherheit enthalten.

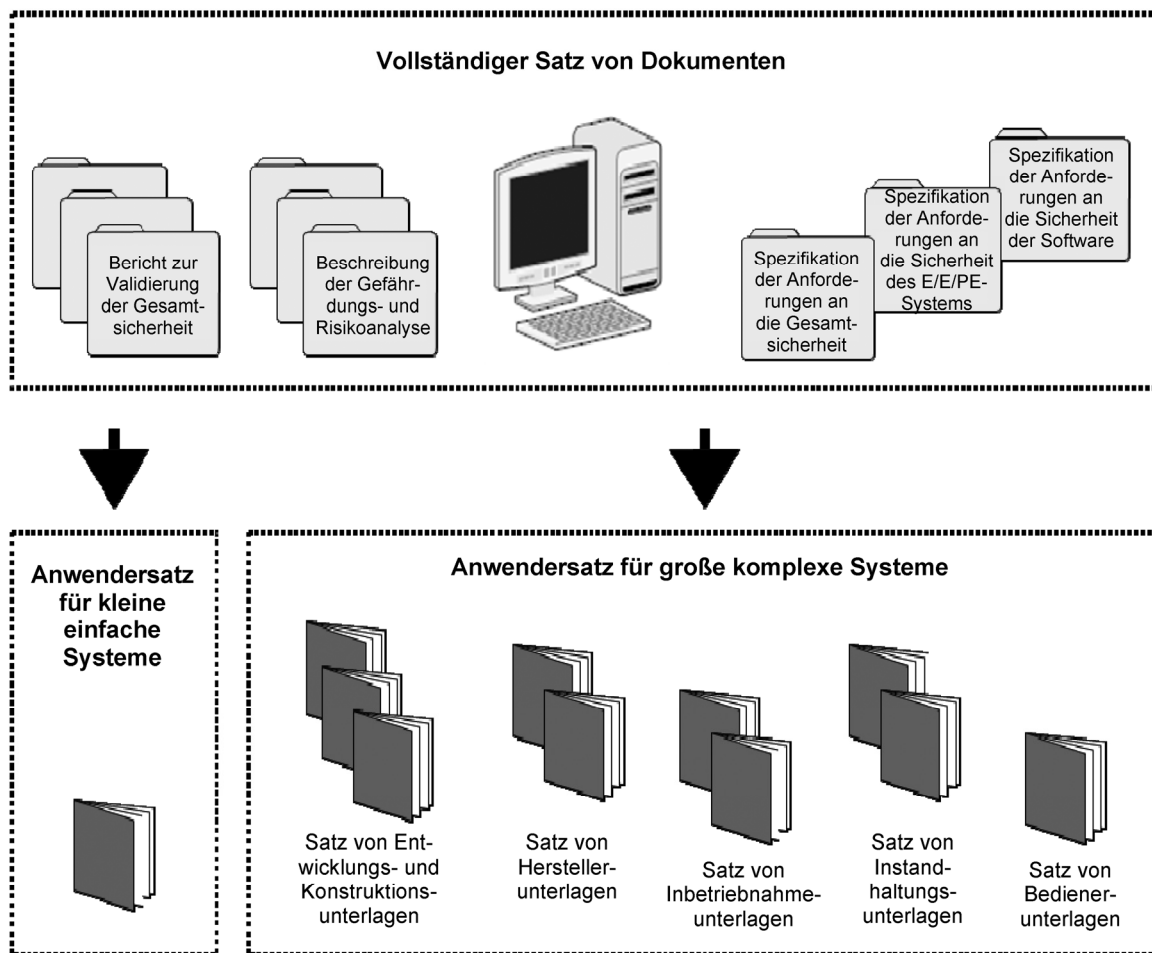


Bild A.1 – Strukturierung von Informationen für Anwendergruppen in Sätze von Dokumenten

A.4 Liste der Dokumente

Die Liste der Dokumente enthält typischerweise die folgenden Informationen:

- Zeichnungs- oder Dokumentennummer;
- Revisionsindex;
- Art der Dokumentenkennzeichnung;
- Titel;
- Revisionsdatum;
- Datenträger.

Diese Liste kann in verschiedenen Formen vorhanden sein, zum Beispiel in einer Datenbank, die eine Sortierung nach Zeichnungsnummer, Dokumentennummer oder Code der Dokumentenkennzeichnung ermöglicht. Die Dokumentenkennzeichnung kann einen Hinweis auf die in dem Dokument beschriebene Funktion, den Ort oder das Produkt enthalten. Das macht sie zu einem leistungsfähigen Werkzeug bei der Suche nach Informationen.

Literaturhinweise

- [1] IEC 61511 (alle Teile), *Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector*

ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 61511 (nicht modifiziert).

- [2] IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62061.

- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61800-5-2.

- [4] IEC/TR 61508-0:2005, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 0: Functional safety and IEC 61508*

- [5] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61508-6:2010 (nicht modifiziert).

- [6] IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 7: Overview of techniques and measures*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61508-7:2010 (nicht modifiziert).

- [7] IEC 61506:1997, *Industrial-process measurement and control – Documentation of application software*

- [8] *Managing Competence for Safety-Related Systems*, IET/BCS/HSE, 2007; (Part 1: Key guidance; Part 2 Supplementary material). HSE. 2007

- [9] *Competence criteria for safety-related system practitioners*. IET. 2006

- [10] IEC 60300-3-1:2003, *Dependability management – Part 3-1: Application guide – Analysis techniques for dependability – Guide on methodology*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60300-3-1:2004 (nicht modifiziert).

- [11] IEC 60300-3-9:1995, *Dependability management – Part 3: Application guide – Section 9: Risk analysis of technological systems*

- [12] IEC 61882:2001, *Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide*

- [13] NUREG/CR-4780, Volume 1, January 1988, *Procedures for treating common cause failures in safety and reliability studies – Procedural framework and examples*

- [14] NUREG/CR-4780, Volume 2, January 1989, *Procedures for treating common cause failures in safety and reliability studies – Analytical background and techniques*

- [15] IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety related functions (functional safety) – General industrial applications*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61326-3-1.

- [16] ISO 8613-1:1994, *Information technology – Open Document Architecture (ODA) and Interchange Format: Introduction and general principles*

- [17] IEC 61355 (alle Teile), *Classification and designation of documents for plants, systems and equipment*

ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 61355 (nicht modifiziert).

- [18] IEC 60601 (alle Teile), *Medical electrical equipment*

ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 60601 (teilweise modifiziert).

- [19] IEC/TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena*
- [20] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61508-5:2010 (nicht modifiziert).

- [21] IEC 62443 (alle Teile), *Industrial communication networks – Network and system security*
- [22] ISO/IEC/TR 19791, *Information technology – Security techniques – Security assessment of operational systems*

Anhang ZA (normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG Wenn internationale Publikationen durch gemeinsame Abänderungen geändert wurden, durch (mod) angegeben, gelten die entsprechenden EN/HD.

<u>Publikation</u>	<u>Jahr</u>	<u>Titel</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Jahr</u>
IEC 61508-2	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems	EN 61508-2	2010
IEC 61508-3	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements	EN 61508-3	2010
IEC 61508-4	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations	EN 61508-4	2010
IEC Guide 104	1997	The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications	–	–
ISO/IEC Guide 51	1999	Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards	–	–